Manual de Usuário — Geração e Edição de Rotas e Setores

Sistema: Locar · project_optimize_routes Versão: 2026 Para: Operador que inicia o processo do zero para um novo contrato ou turno.

Sumario

Manual de Usuário — Geração e Edição de Rotas e Setores 1

Visão Geral do Processo 2

Pré-requisitos 2

Software necessário 3

Arquivos de configuração 3

ETAPA 1 — Preparar os Dados de Entrada 3

Passo 1.1 — Exportar as rotas GPS do Inlog 3

Passo 1.2 — Organizar os ZIPs na pasta de entrada 4

Passo 1.3 — Executar o preparar_rotas.exe 4

ETAPA 2 — Editar as Rotas no QGIS 5

Passo 2.1 — Abrir as camadas no QGIS 6

Passo 2.2 — Configurar as cores por tipo de segmento 7

As quatro operações de edição 9

Passo 2.3 — Salvar e copiar para Rotas Editadas 20

Passo 2.4 — Nomenclatura dos arquivos e agenda de coleta 23

ETAPA 3 — Alterações de Agenda (opcional) 26

Quando é necessário 27

Passo 3.1 — Renomear arquivos e limpar a pasta CONTRATOS 27

Passo 3.2 — Alterar Descrição e Apelido no Editor de Setores da Inlog 27

Passo 3.3 — Atualizar o descricao_map.xlsx 29

ETAPA 4 — Gerar os Arquivos Finais 30

Passo 4.1 — Executar o geradores.exe 30

ETAPA 5 — Distribuir os Resultados 32

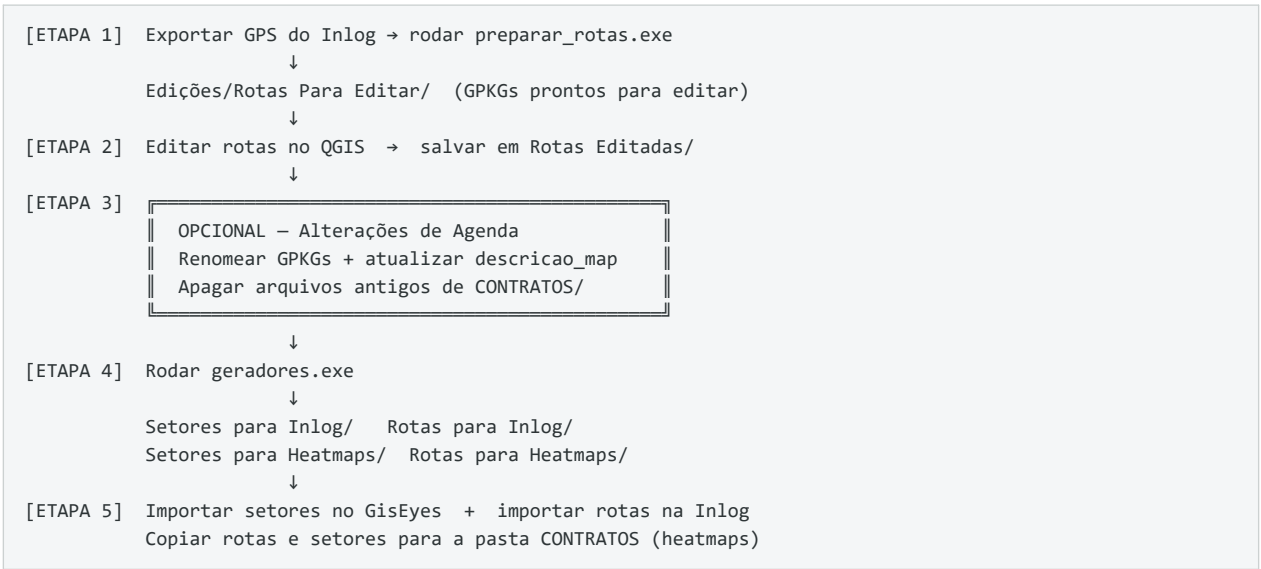
O que cada pasta contém e para onde vai 32

Passo 5.1 — Verificar o espelhamento em CONTRATOS 32

Passo 5.2 — Importar Setores no GisEyes . . . 33
Passo 5.3 — Importar Rotas na Inlog . . . 37
Referência Rápida — Estrutura de Pastas . . . 45
Tabela de Correspondência entre Arquivos . . . 45
Checklist Completo . . . 46
Adendo — Criar uma Rota Completamente Nova no QGIS . . . 47
Por que não pode ser desenhado livremente . . . 47
Passo A.1 — Definir o código da nova rota . . . 47
Passo A.2 — Selecionar os segmentos na Malha Viária . . . 48
Passo A.3 — Exportar os segmentos como novo GeoPackage . . . 48
Passo A.4 — Adicionar e preencher o campo classification . . . 51
Passo A.5 — Verificar o nome interno da camada . . . 52
Passo A.6 — Verificar a estrutura mínima . . . 53
Passo A.7 — Registrar a nova rota no descricao_map.xlsx . . . 54
Resumo do fluxo para uma rota nova . . . 54

Visão Geral do Processo

O processo é dividido em cinco etapas. A edição no QGIS e a distribuição são as únicas etapas manuais. A ETAPA 3 é opcional e só deve ser realizada quando houver alteração de agenda antes de gerar os arquivos finais.



Pré-requisitos

Software necessário

Software	Para que serve
QGIS 3.x	Edição manual das rotas
Excel ou LibreOffice Calc	Preencher planilhas de configuração
Inlog (acesso web)	Exportar GPS, importar rotas e editar setores
GisEyes (acesso web)	Importar setores geográficos

Arquivos de configuração

Todos ficam em `{BASE}/dependencias/`. `{BASE}` é o nome da sua pasta raiz — pode ser qualquer nome (ex.: `Locar`, `coleta`, `minha-pasta`). Copie os modelos `*_MODELO.xlsx` e preencha:

Arquivo	O que configurar
`garagens_aterros.xlsx`	Coordenadas (lat/lon) de cada garagem e aterro por contrato
`descricao_map.xlsx`	Mapeamento: código de rota → Descrição do Setor → macro setor

> [ATENCAO] A coluna SETOR do `descricao_map.xlsx` deve ter o valor idêntico ao campo Descrição do Setor cadastrado na Inlog. Se os dois não coincidirem, o pipeline não conseguirá associar rotas a setores.

Arquivo `.env` em `{BASE}/dependencias/`:

1. Copie `{BASE}/dependencias/.env.example` → `{BASE}/dependencias/.env`
2. Preencha a seção `[CONTRATOS_SETORES]` com o código e estilo de setor de cada contrato

> [AVISO] O nome da pasta em `input/rotas/` deve ser exatamente `{CONTRATO} - {TURNO}` com maiúsculas e espaços corretos. Esse mesmo CONTRATO deve constar em `garagens_aterros.xlsx`, `descricao_map.xlsx` e `.env`.

ETAPA 1 — Preparar os Dados de Entrada

Passo 1.1 — Exportar as rotas GPS do Inlog

No sistema Inlog, exporte as rotas GPS em formato Shapefile compactado (ZIP).

> [NOTA] Prints e passos detalhados da exportação no Inlog serão adicionados aqui.

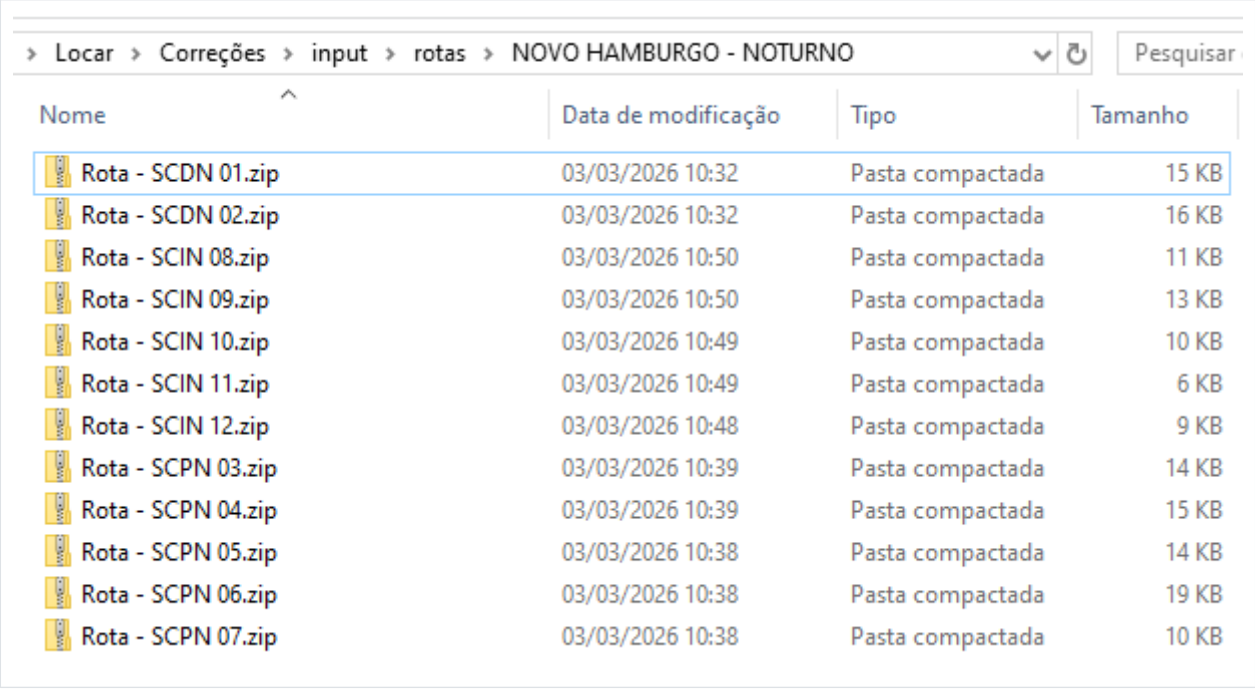
Passo 1.2 — Organizar os ZIPs na pasta de entrada

Coloque os arquivos ZIP exportados dentro da pasta `Correções/`, seguindo esta estrutura:

```
Correções/
└── input/
    └── rotas/
        ├── CABO - DIURNO/
        │   ├── Rota - SCDD 01 SEG.zip
        │   ├── Rota - SCDD 02 TER.zip
        │   └── Rota - SCDV 03 QUA.zip
        ├── CABO - NOTURNO/
        │   ├── Rota - SCDN 04 TER.zip
        │   └── Rota - SCIM 05 SEG.zip
        └── PESQUEIRA - DIURNO/
            └── Rota - SCDIST 07 TER.zip
```

Regras de nomenclatura:

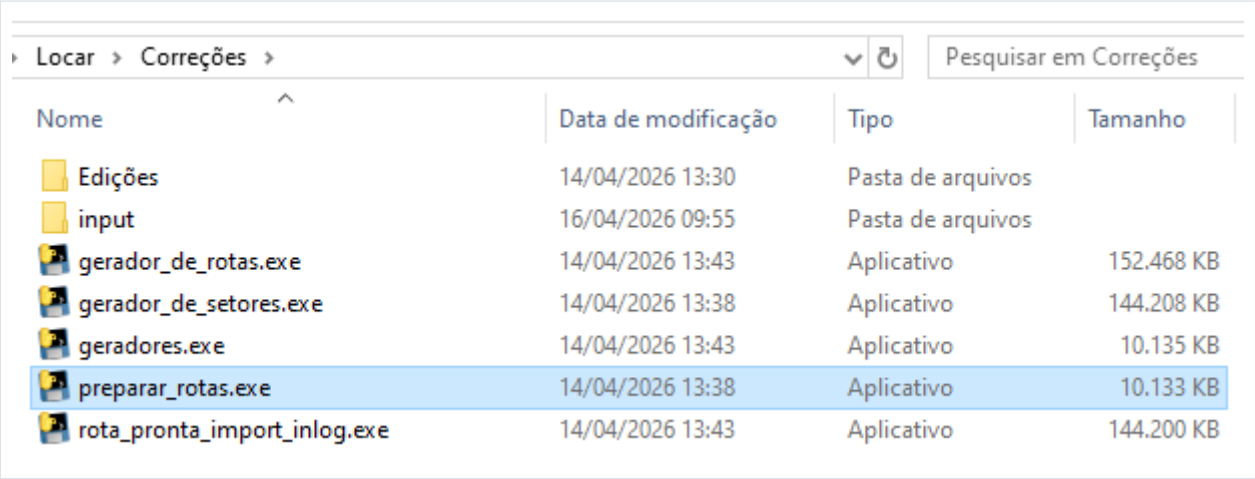
- A pasta deve ter o formato `{CONTRATO} - {TURNO}` — ex.: `CABO - DIURNO`
- O contrato deve estar em MAIÚSCULAS
- O turno deve ser DIURNO ou NOTURNO
- O arquivo ZIP deve ter o formato `Rota - {código}.zip` — ex.: `Rota - SCDD 01 SEG.zip`



Explorer mostrando a estrutura de pastas correta

Passo 1.3 — Executar o preparar_rotas.exe

1. Abra a pasta `Correções/`
2. Dê duplo clique em `preparar_rotas.exe`



Janela do preparar_rotas.exe com os três passos marcados

A janela exibirá automaticamente:

- A pasta de trabalho detectada (deve ser `Correções/`)
- Os contratos encontrados em `input/rotas/`
- Os três passos: OR01 · OR02 · OR04

1. Confirme que os contratos listados estão corretos
2. Clique em ▶ EXECUTAR PREPARAÇÃO

Passo	Duração (1ª vez)	O que faz
OR01	5–30 min por contrato	Baixa a malha viária do OpenStreetMap e filtra ruas próximas ao GPS
OR02	2–10 min	Classifica as ruas por qualidade do sinal GPS
OR04	1–5 min	Gera as rotas ordenadas, prontas para edição

[DICA] A partir da segunda execução, a malha OSM é reutilizada do cache e o processo é muito mais rápido.

[OK] Ao terminar, os GPKGs estarão em `Edições/Rotas Para Editar/{CONTRATO} - {TURNO}/rotas/`

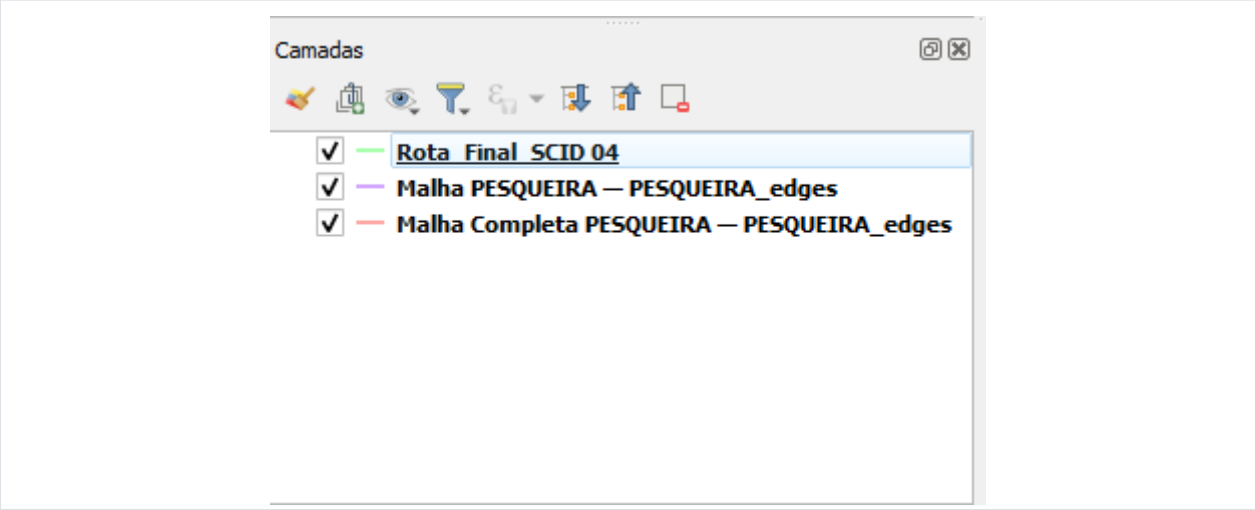
ETAPA 2 — Editar as Rotas no QGIS

O objetivo é deixar cada arquivo `Rota_Final_*.gpkg` somente com os segmentos que são definitivamente coleta.

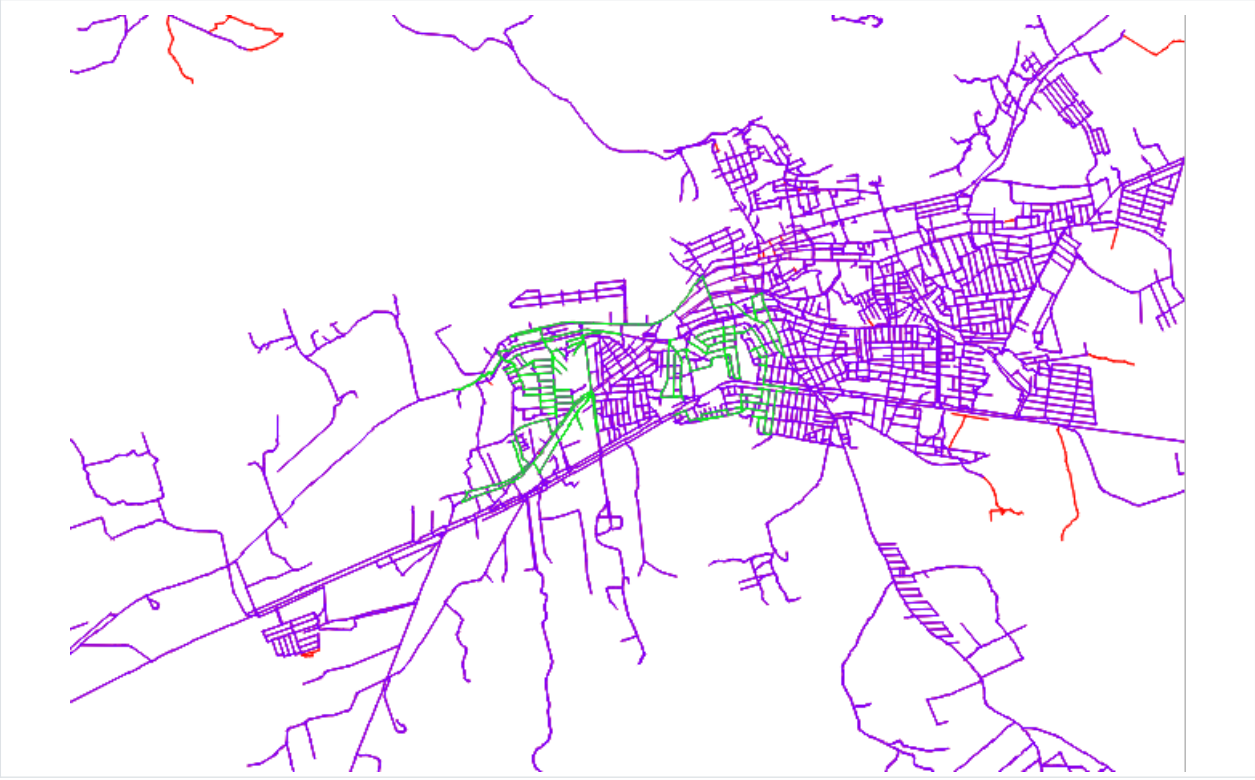
Passo 2.1 — Abrir as camadas no QGIS

Abra as três camadas abaixo nesta ordem (de baixo para cima no painel):

1. `Edições/Malhas Viárias - Completa/Malha Completa {CONTRATO}.gpkg` (fundo — mostra todas as ruas, incluindo passagens sem saída)
2. `Edições/Malhas Viárias - Somente Transitáveis/Malha {CONTRATO}.gpkg` (referência principal — copie segmentos daqui para a rota)
3. `Edições/Rotas Para Editar/{CONTRATO} - {TURNO}/rotas/Rota_Final_*.gpkg` (esta é a camada que você vai editar)



Painel de camadas do QGIS com as três camadas organizadas



Mapa do QGIS mostrando as camadas sobrepostas

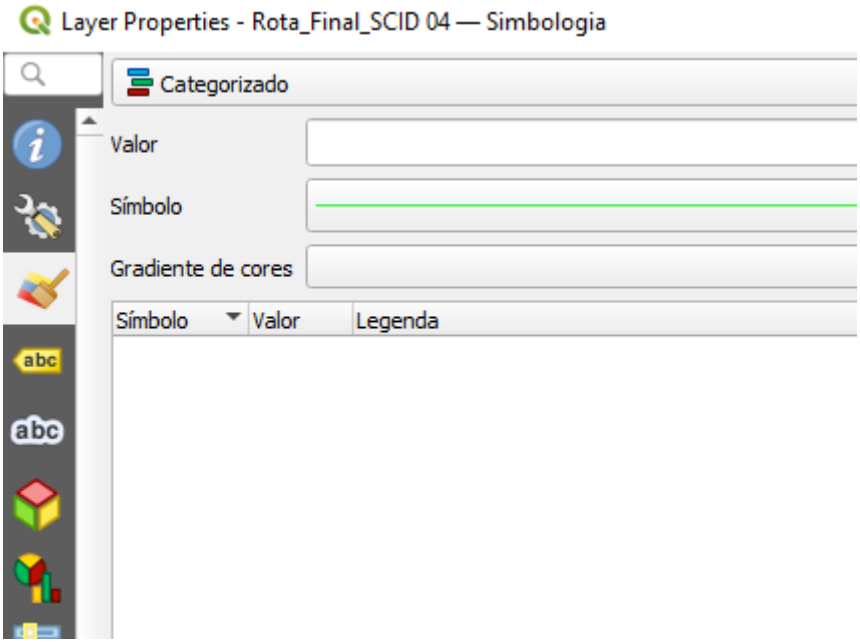
Passo 2.2 — Configurar as cores por tipo de segmento

Estilize a camada `Rota_Final_*.gpkg` pelo campo `classification`:

Valor	Cor sugerida	Significado
`collection`	Verde	Segmento de coleta — gerado automaticamente
`travel`	Laranja	Deslocamento — revisar se deve ficar ou ser removido
`manual`	Azul	Inserido manualmente pelo operador

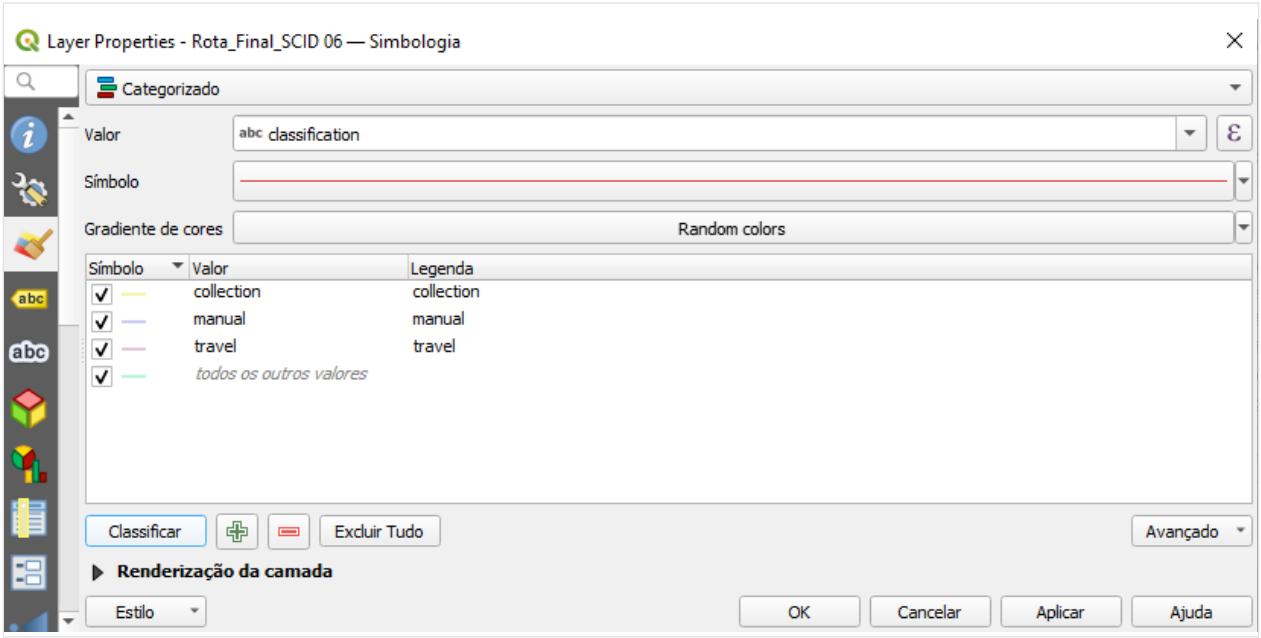
Como configurar a simbologia categorizada no QGIS:

1. Clique com o botão direito na camada `Rota_Final_*.gpkg` → Propriedades
2. No painel esquerdo, clique em Simbologia
3. No menu suspenso do topo (onde aparece "Símbolo único"), selecione Categorizado



Janela Propriedades da Camada com Simbologia Categorizado selecionado

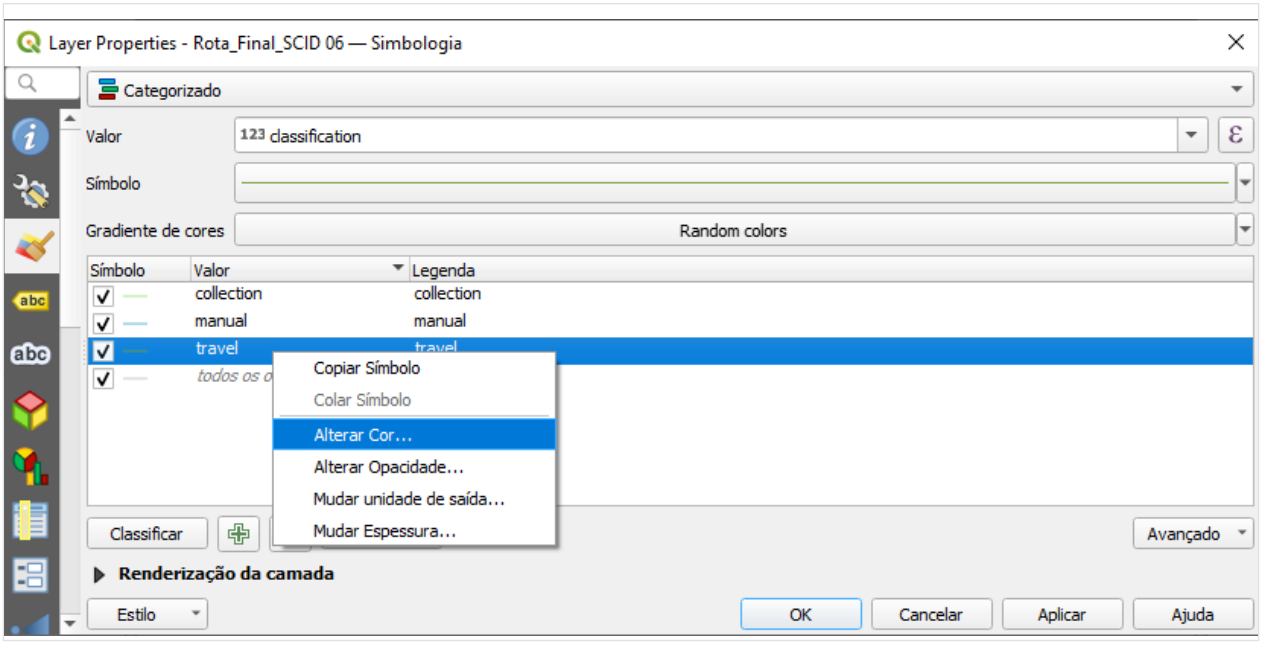
1. No campo Valor, selecione `classification`
2. Clique em Classificar (botão na parte inferior da lista de categorias)



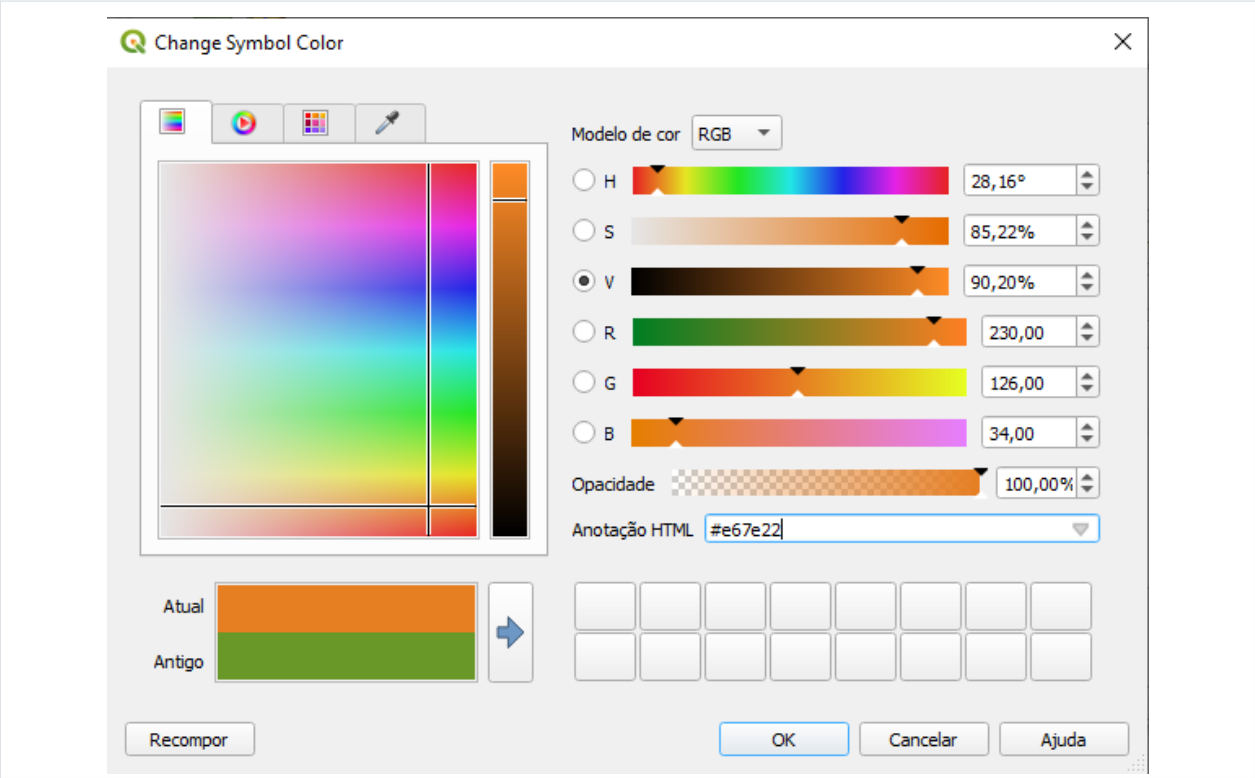
Janela de simbologia apos clicar em Classificar com as tres categorias

1. Para cada categoria, clique duas vezes no ícone colorido da linha e ajuste a cor:

Categoria	Cor	Código hexadecimal
`collection`	Verde	`#2ecc71`
`travel`	Laranja	`#e67e22`
`manual`	Azul	`#3498db`
(todos os outros)	Cinza claro	`#bdc3c7`



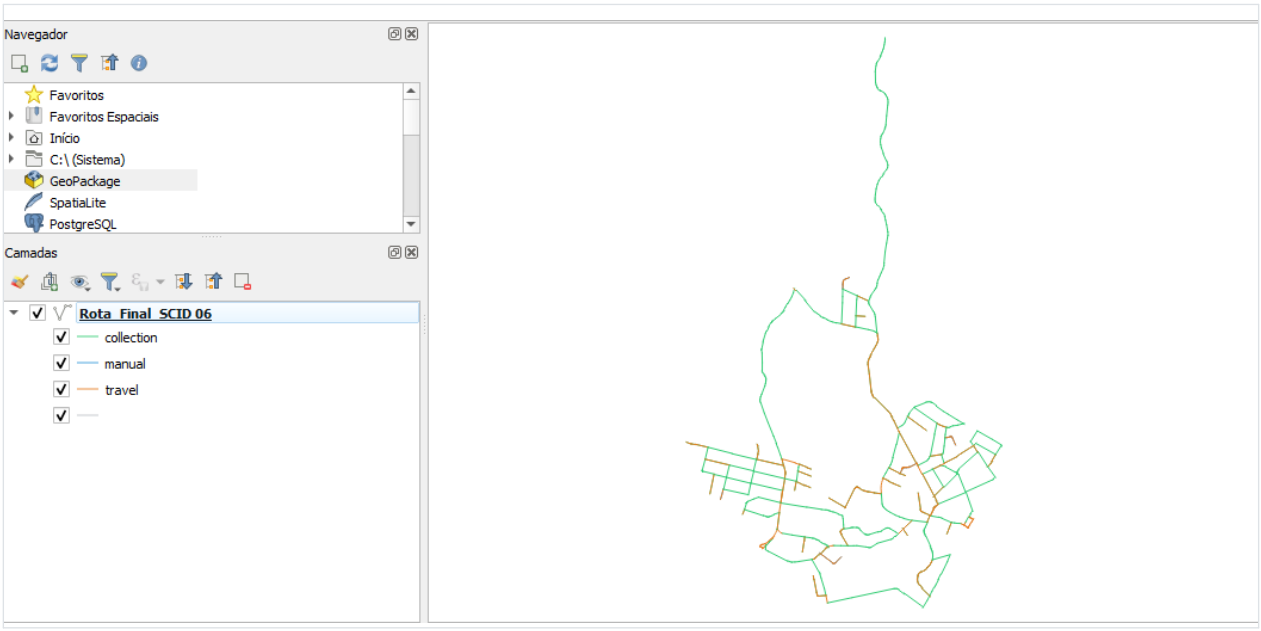
Seletor de cores com o valor hexadecimal preenchido (1 / 2)



Seletor de cores com o valor hexadecimal preenchido (2 / 2)

1. Clique em Aplicar e depois em OK

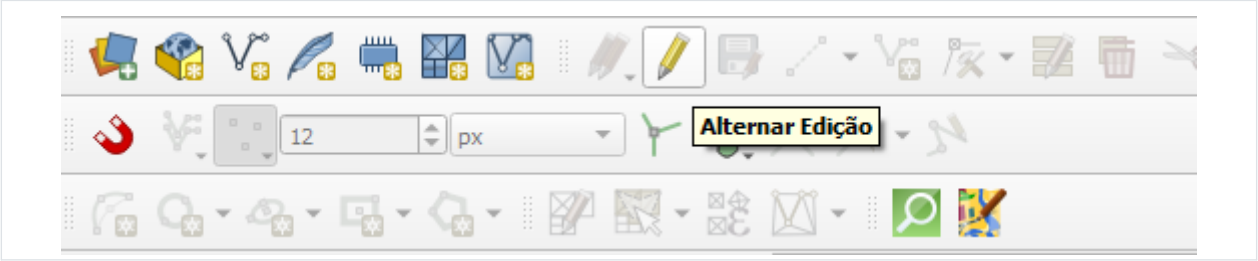
> [DICA] Para reutilizar essa simbologia em outras rotas do mesmo contrato, clique em Estilo (canto inferior esquerdo) → Exportar Estilo de Camada → salve como `.qml`. Depois aplique nas demais camadas com Estilo → Carregar Estilo de Camada.



Janela de simbologia do QGIS com as cores configuradas

As quatro operações de edição

Clique na camada `Rota_Final_*.gpkg` para ativá-la e entre em modo de edição (`Ctrl+E` ou ícone de lápis).

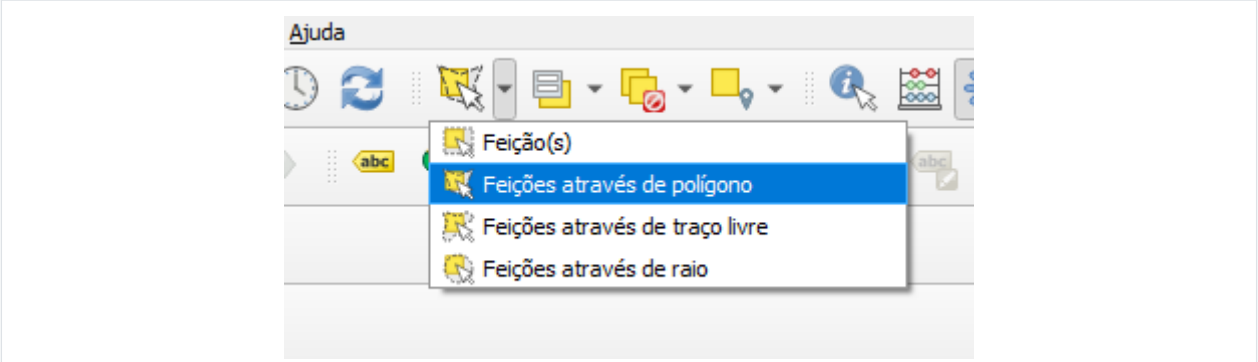


Barra de ferramentas do QGIS com o ícone de edição destacado

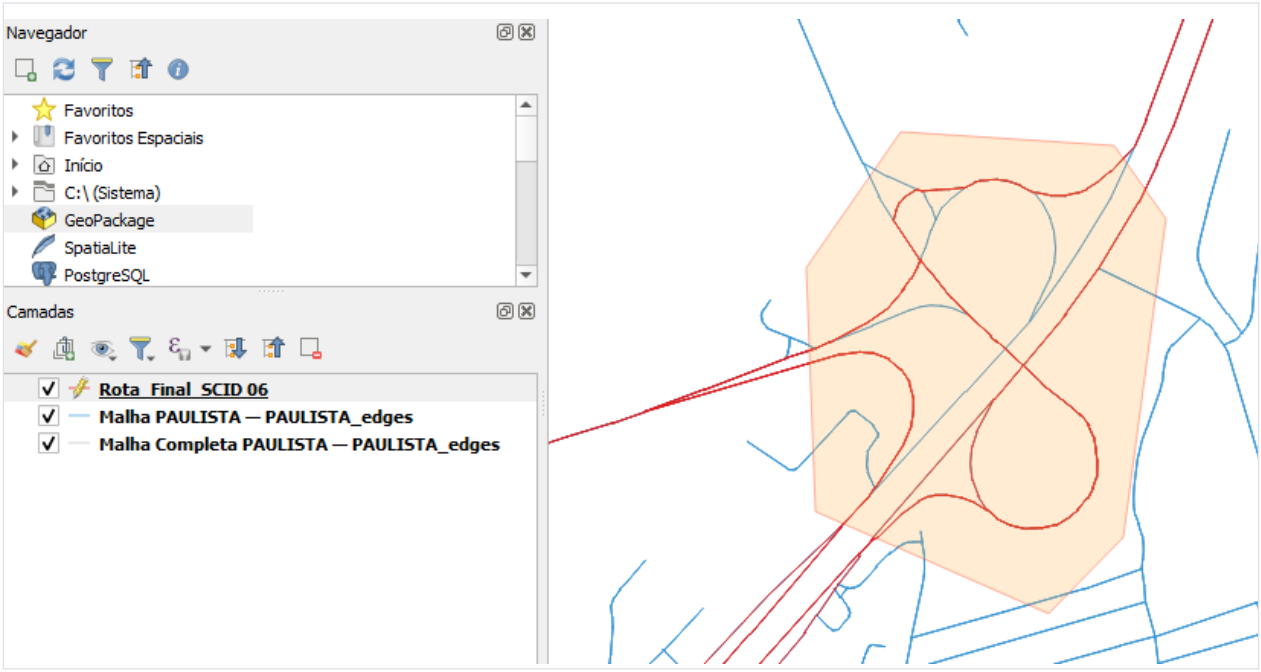
Operação A — Excluir segmentos desnecessários

Use quando um segmento está na rota mas não deveria estar (deslocamento óbvio, rua duplicada, área errada).

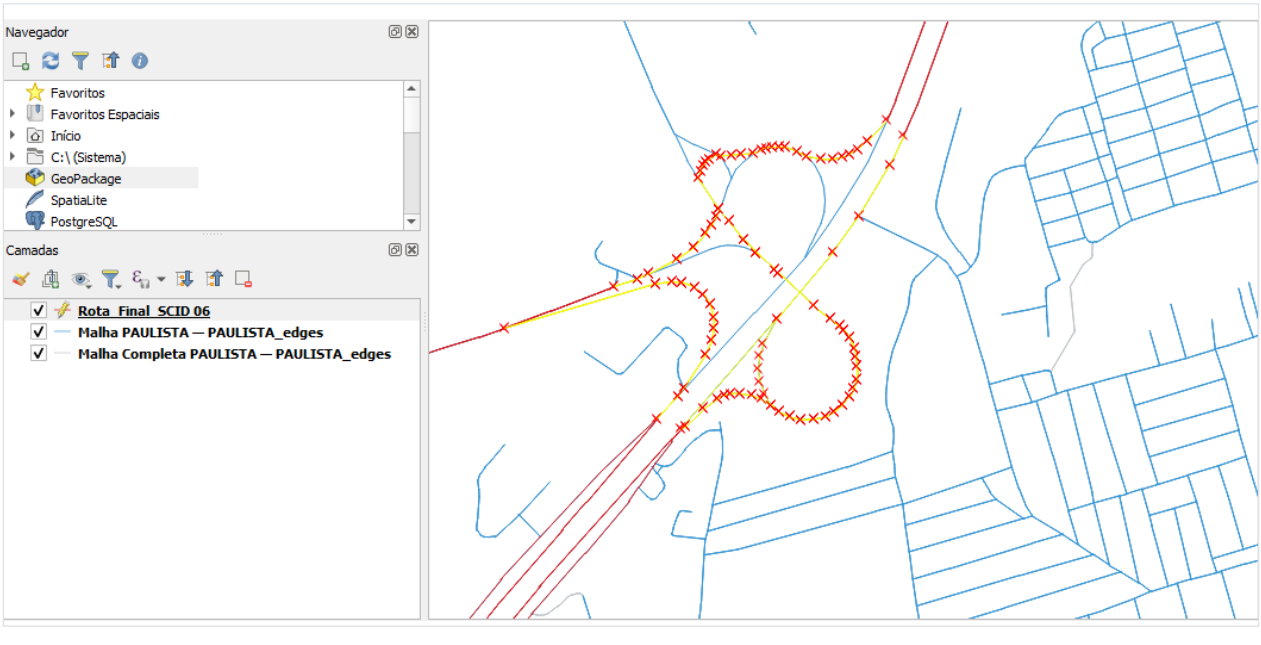
1. Selecione a ferramenta Selecionar Feições (`S`)
2. Clique no(s) segmento(s) a remover
3. Pressione `Delete`



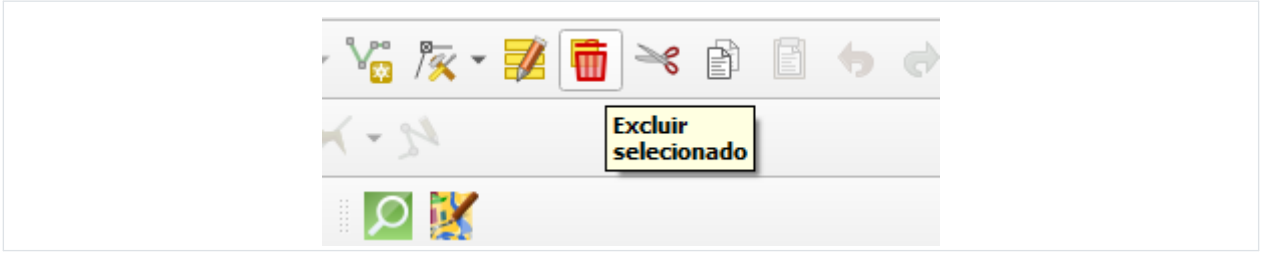
Segmentos selecionados em azul sobre o mapa (1 / 5)



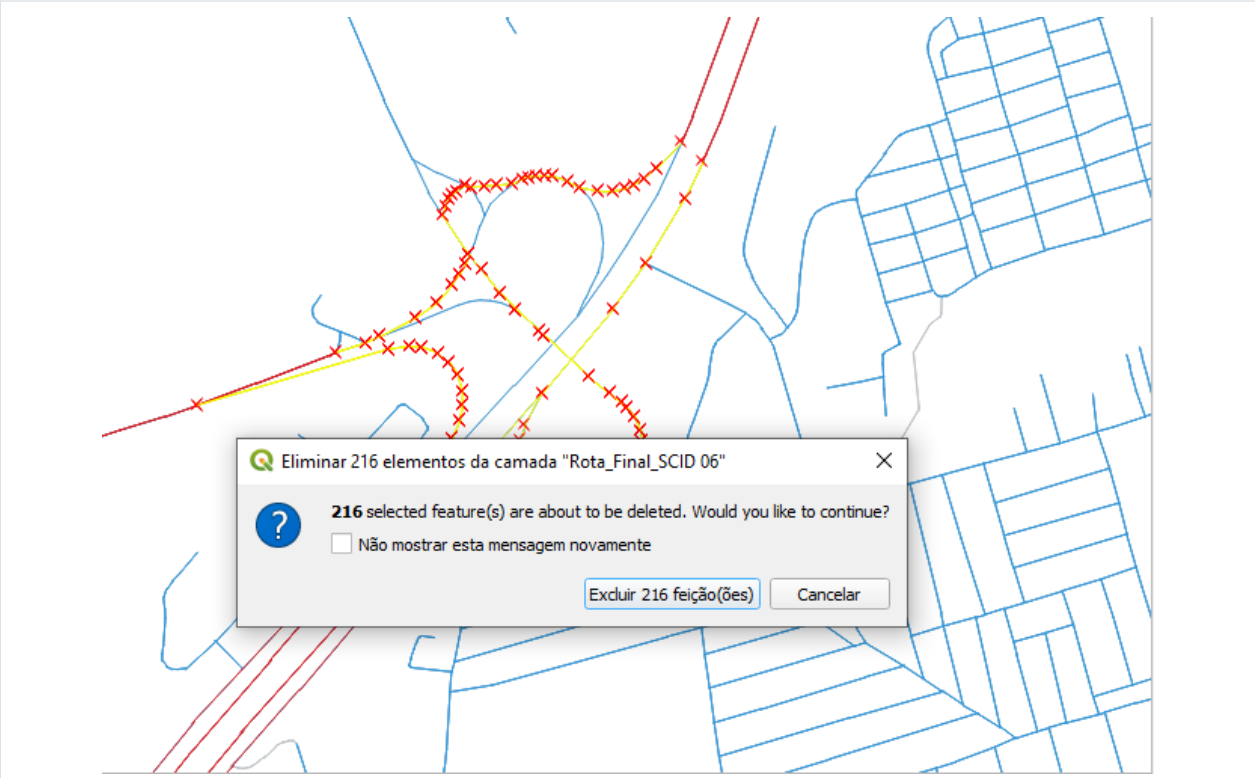
Segmentos selecionados em azul sobre o mapa (2 / 5)



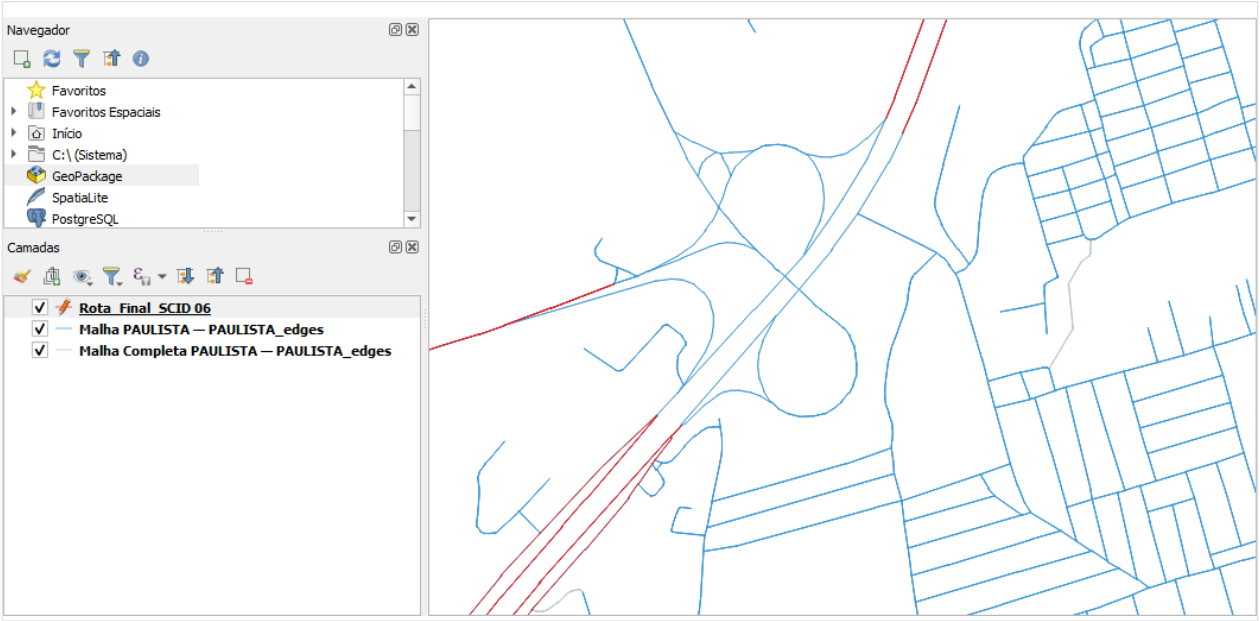
Segmentos selecionados em azul sobre o mapa (3 / 5)



Segmentos selecionados em azul sobre o mapa (4 / 5)



Segmentos selecionados em azul sobre o mapa (5 / 5)



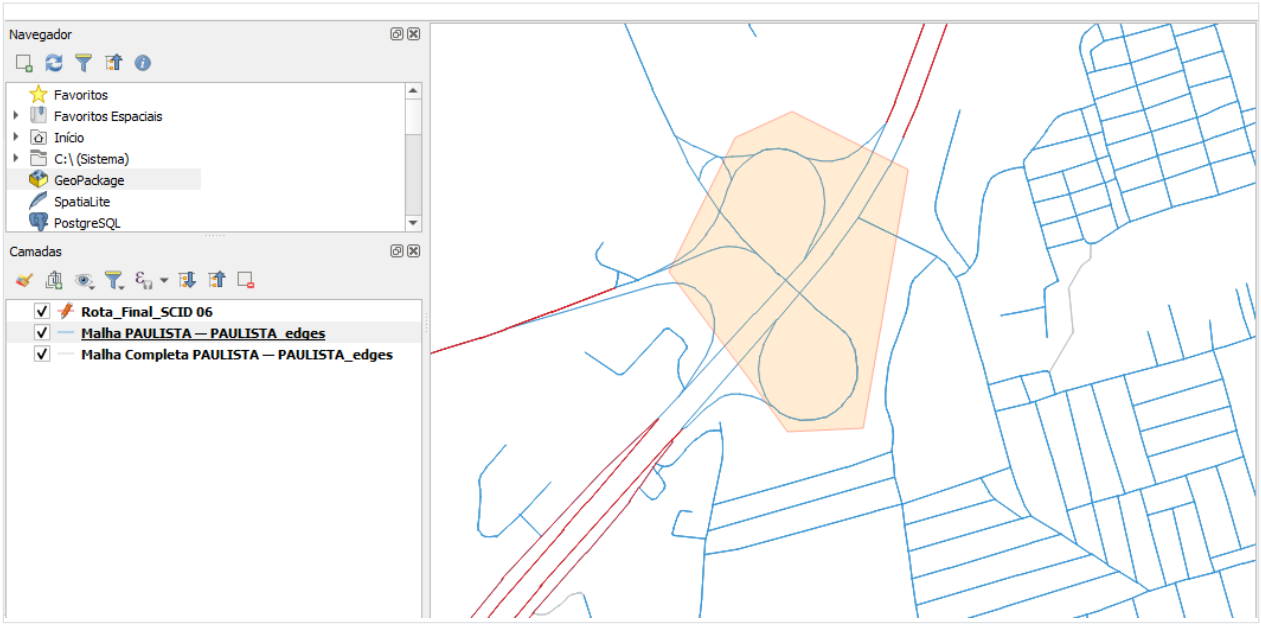
Resultado após exclusão

Operação B — Acrescentar trecho da Malha Transitável

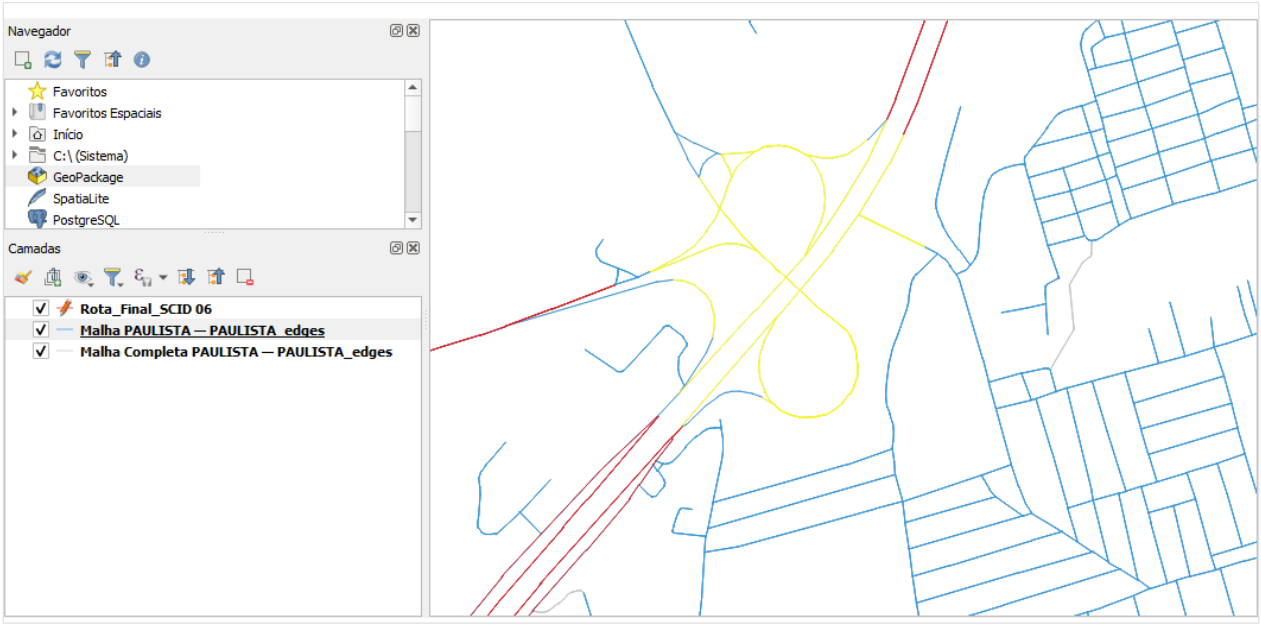
Use quando um trecho deveria estar na rota mas não foi detectado automaticamente.

1. Clique na camada Malhas Viárias - Somente Transitáveis para ativá-la
2. Selecione o(s) segmento(s) desejados com Selecionar Feições (`S`)
3. Copie: `Ctrl+C`

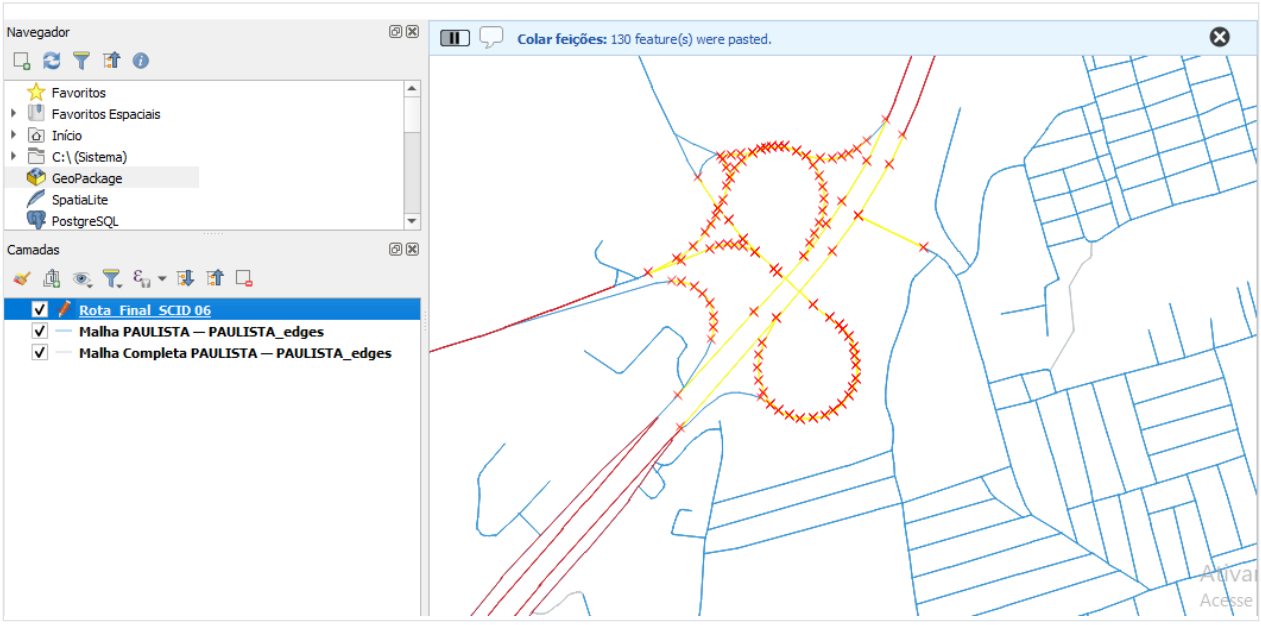
4. Clique na camada Rota_Final_*.gpkg para ativá-la
5. Cole: `Ctrl+V`
6. Confira se `classification` ficou como `collection` (veja Operação D se precisar corrigir)



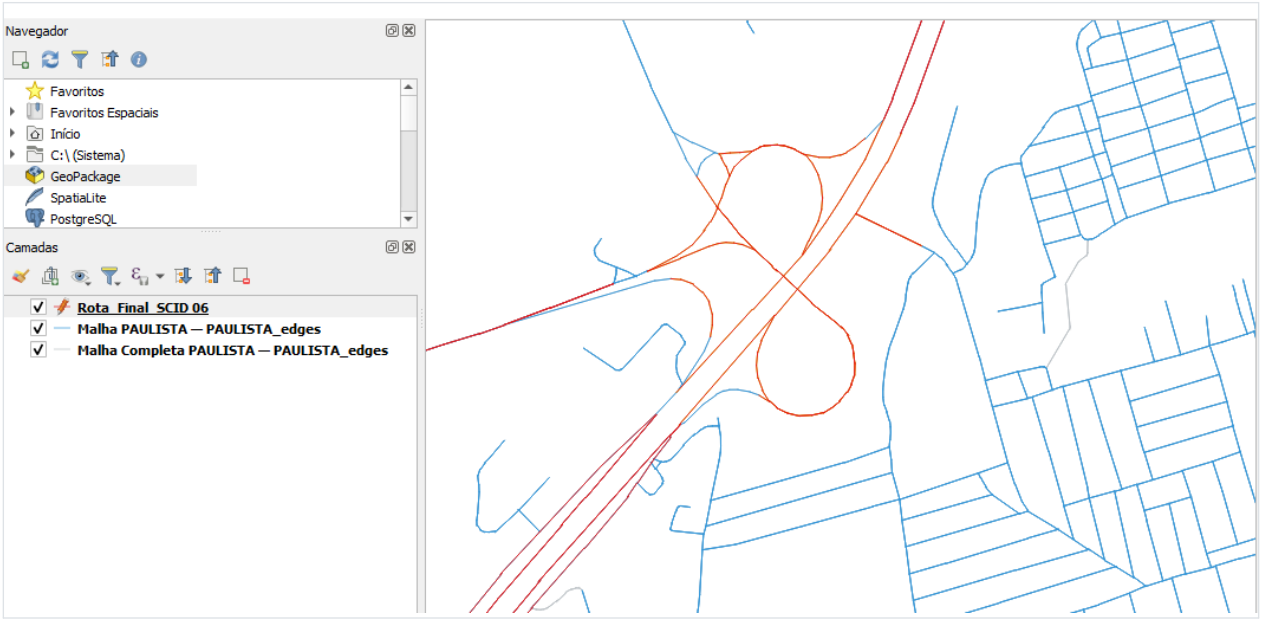
Selecionando segmento na Malha Transitável (1 / 2)



Selecionando segmento na Malha Transitável (2 / 2)



Resultado após colar na camada da Rota (1 / 2)



Resultado após colar na camada da Rota (2 / 2)

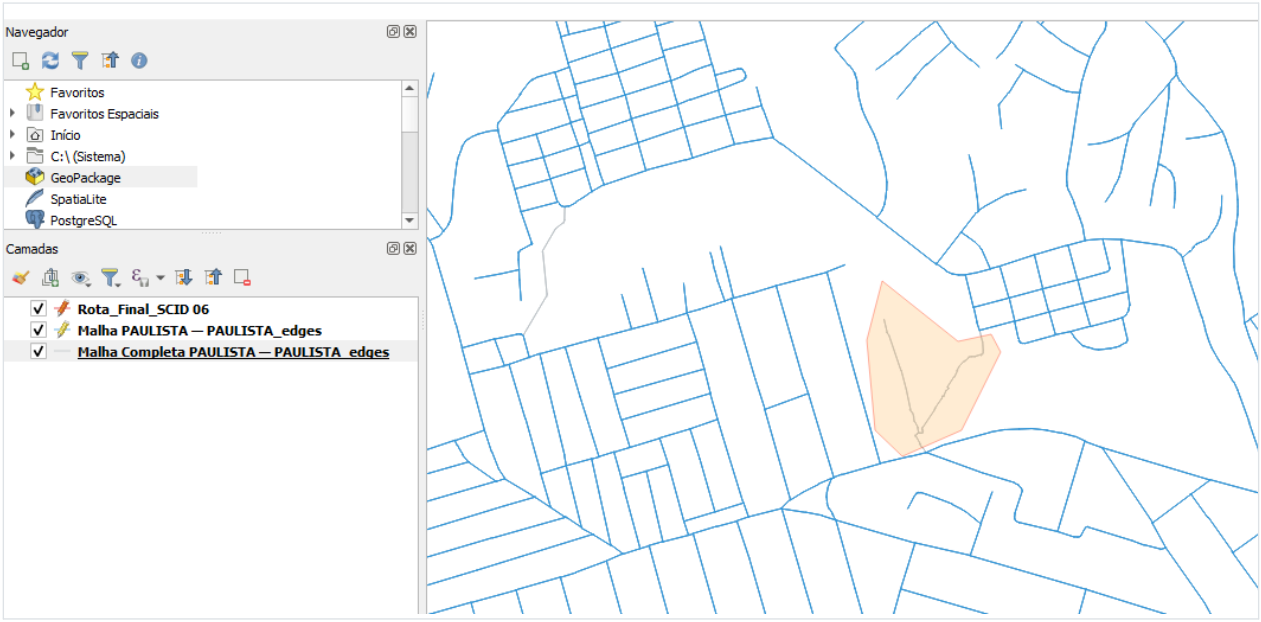
Operação C — Acrescentar trecho da Malha Completa

Use quando o trecho só existe na Malha Completa (viela, corredor de acesso, rua não mapeada como transitável).

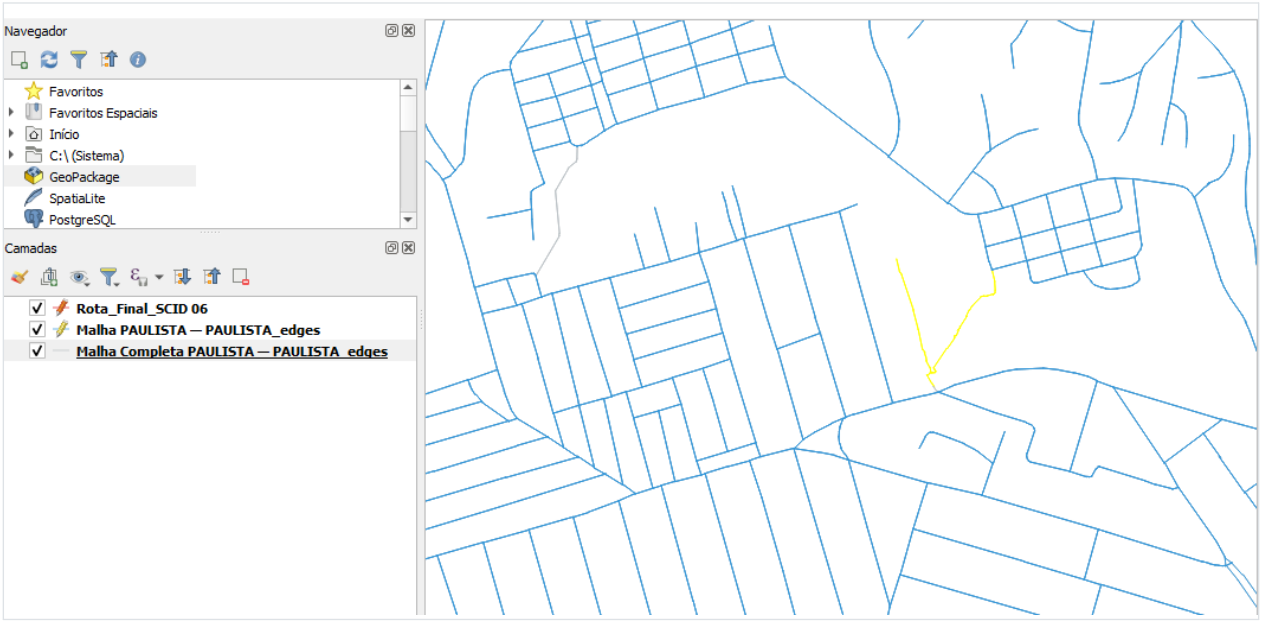
1. Clique na camada Malhas Viárias - Completa para ativá-la
2. Selecione e copie o trecho (`Ctrl+C`)
3. Ative a camada Malhas Viárias - Somente Transitáveis e cole (`Ctrl+V`)

> [ATENCAO] Este passo é obrigatório. Se o trecho não for adicionado à Malha Transitável, o gerador de rotas (OR08) não conseguirá rotear por ele na Etapa 3.

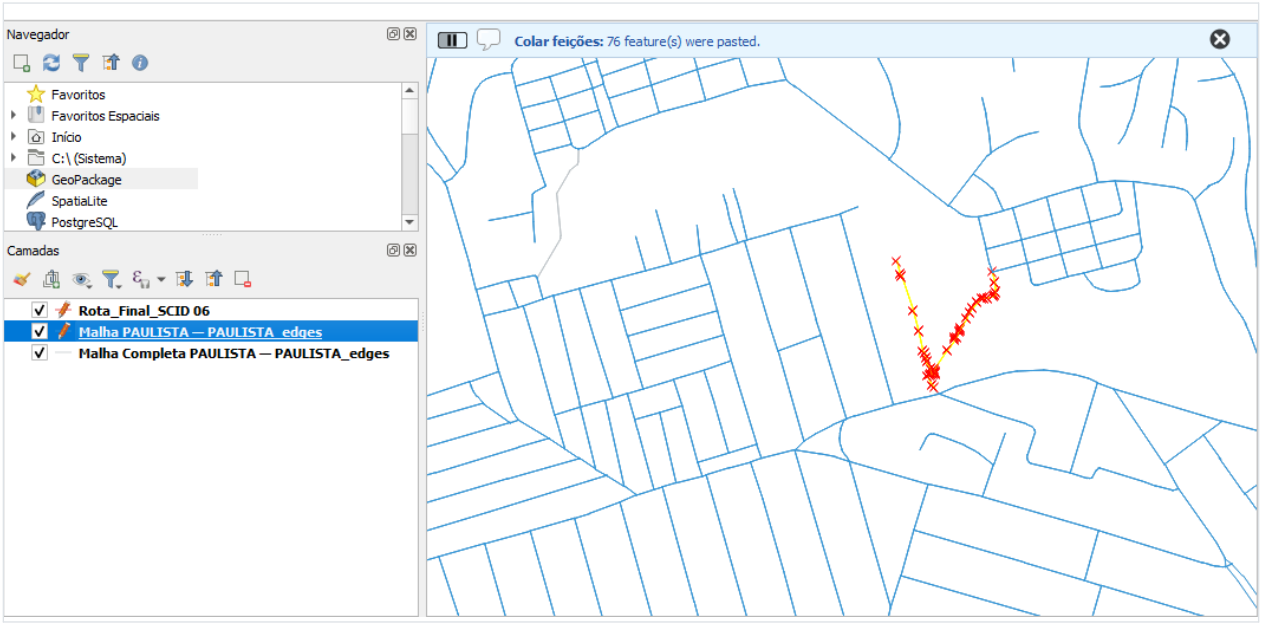
1. Ative a camada Rota_Final_*.gpkg e cole também (`Ctrl+V`)



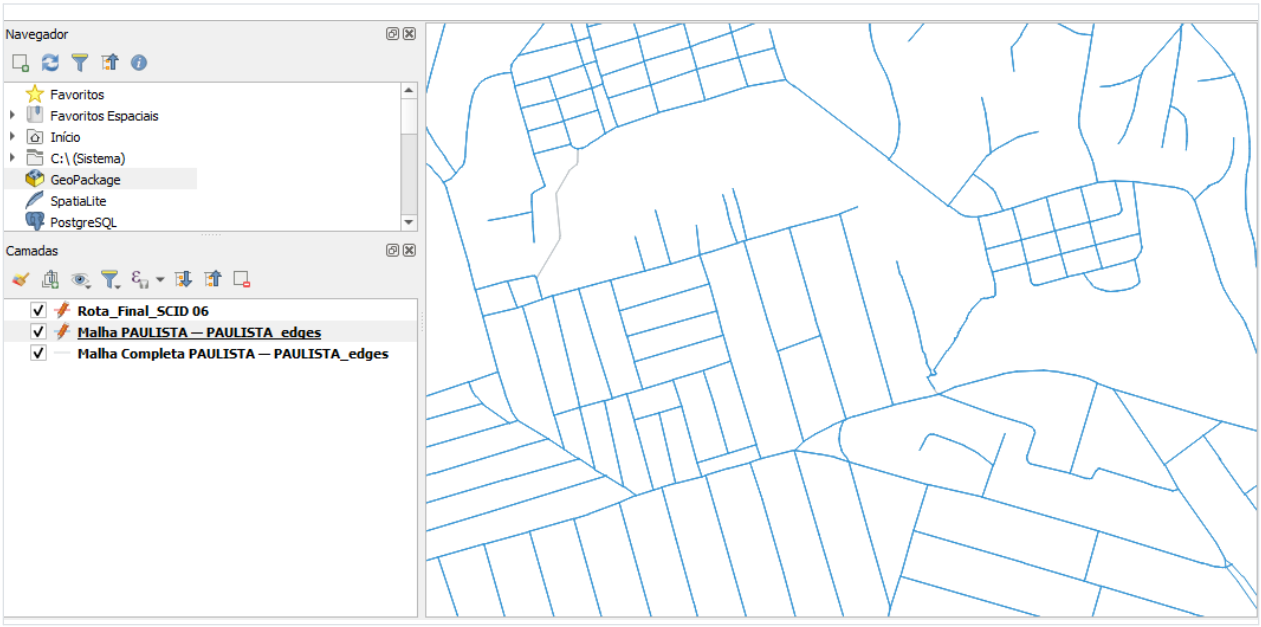
Sequência de cópia da Malha Completa → Transitável → Rota (1 / 5)



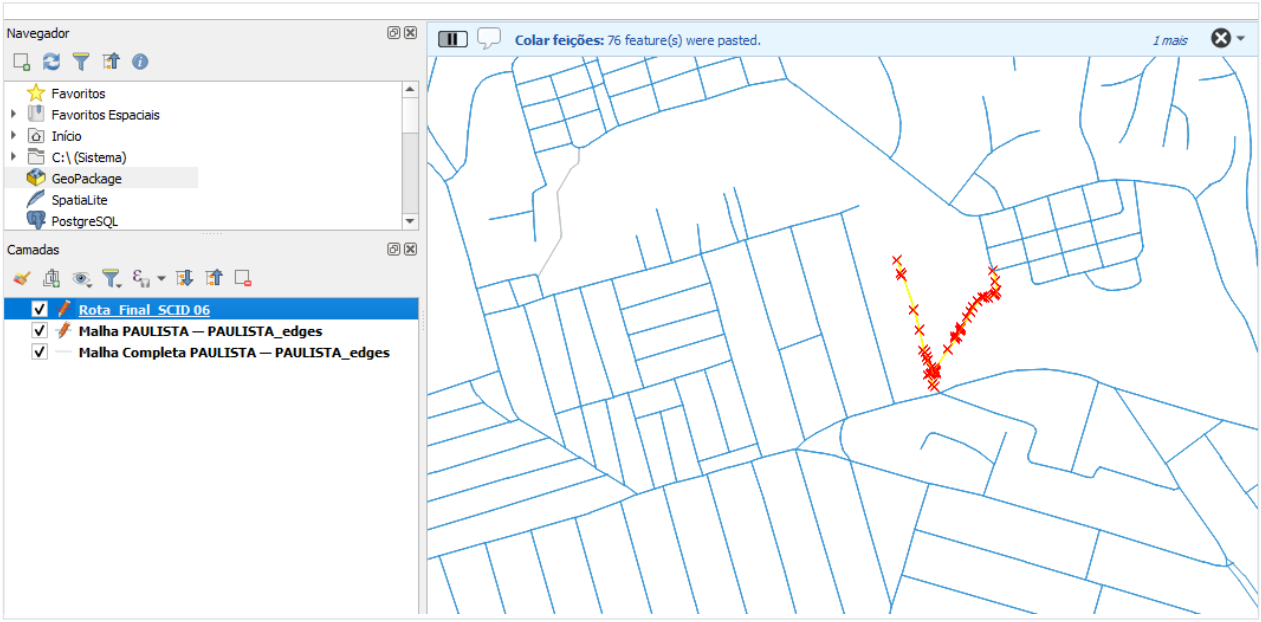
Sequência de cópia da Malha Completa → Transitável → Rota (2 / 5)



Sequência de cópia da Malha Completa → Transitável → Rota (3 / 5)



Sequência de cópia da Malha Completa → Transitável → Rota (4 / 5)



Sequência de cópia da Malha Completa → Transitável → Rota (5 / 5)

Operação D — Marcar segmentos de Coleta Manual

Segmentos identificados como `Coleta Manual` devem ter o campo `classification` alterado para `manual`.

Opção 1 — um segmento por vez (tabela de atributos):

1. Selecione o segmento
2. Abra a Tabela de Atributos (`F6`)
3. Localize a coluna `classification`
4. Clique na célula e altere o valor para `manual`

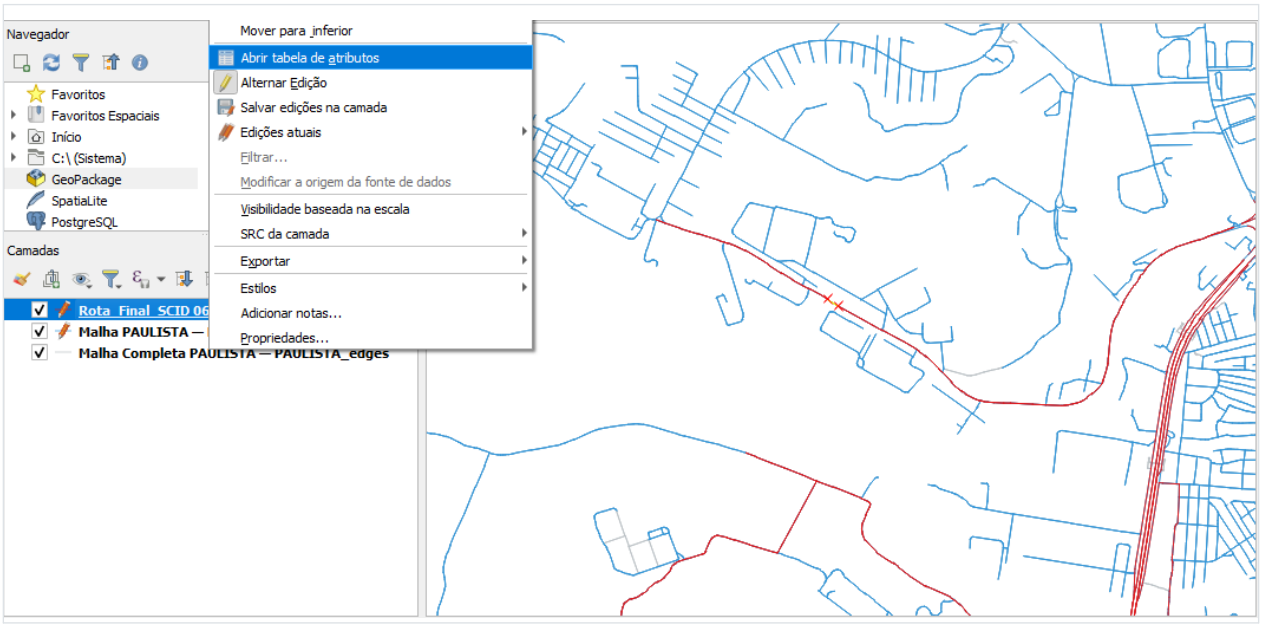


Tabela de atributos com o campo classification selecionado (1 / 2)

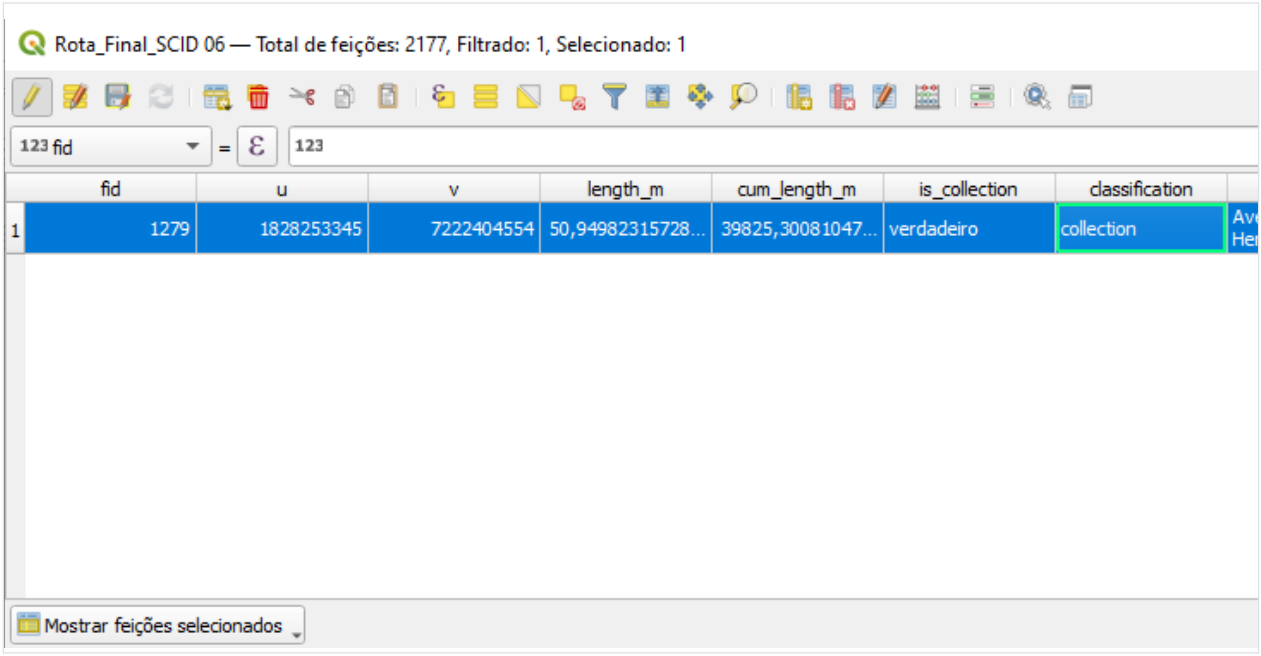
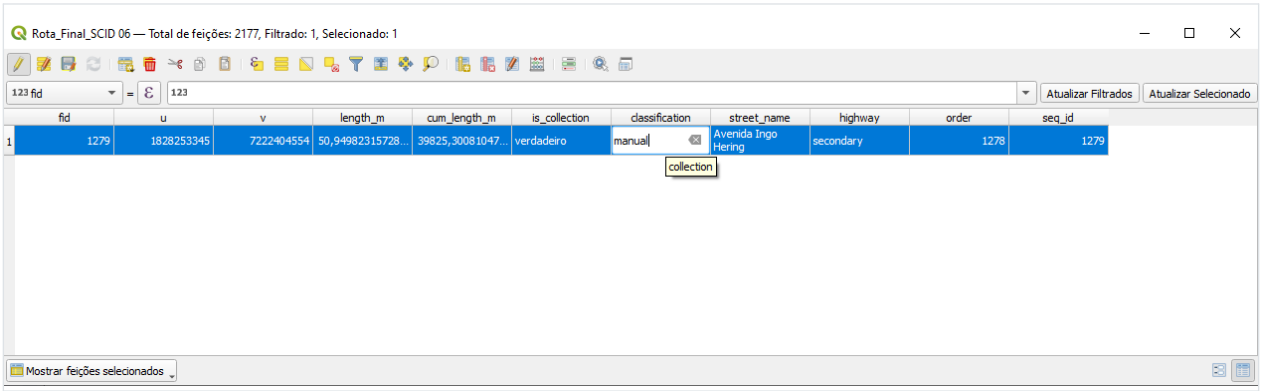


Tabela de atributos com o campo classification selecionado (2 / 2)



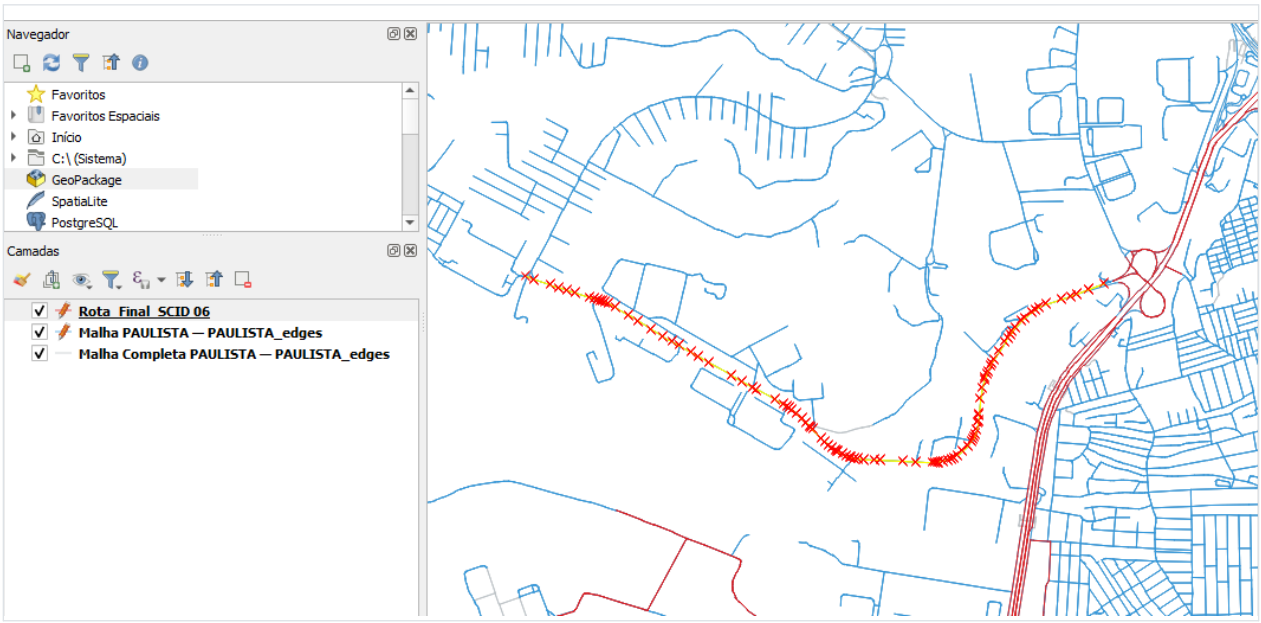
Campo sendo editado para "manual"

Opção 2 — vários segmentos de uma vez (Modificar Atributos):

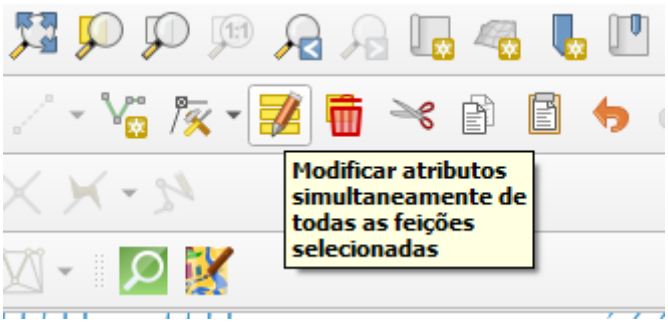
1. Selecione todos os segmentos que deseja marcar
2. Abra o Modificar Atributos
3. Encontre: `classification` → Altere para: `'manual'`
4. Clique em OK



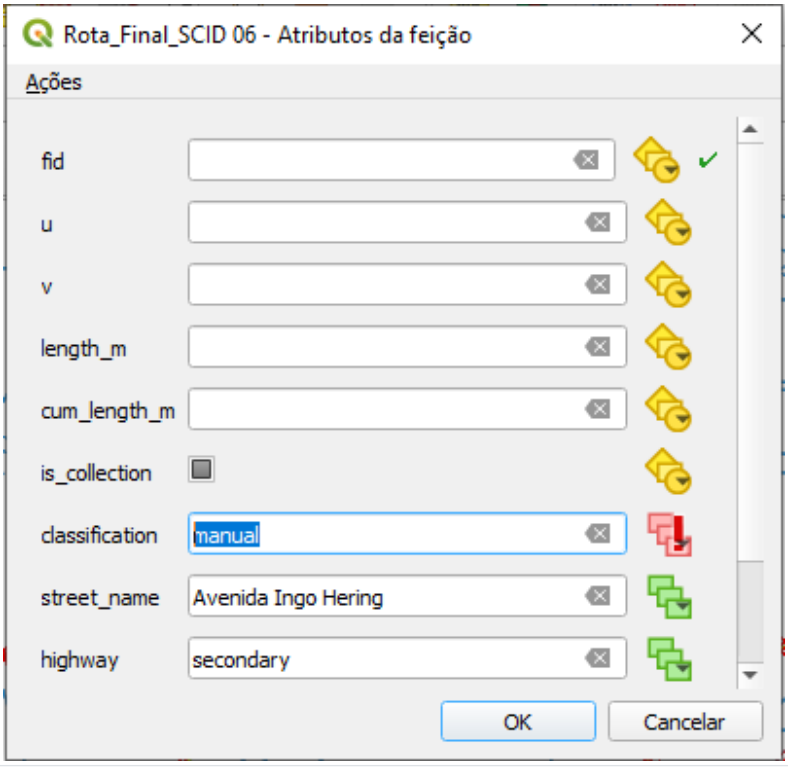
Modificar Atributos com a expressão configurada (1 / 4)



Modificar Atributos com a expressão configurada (2 / 4)



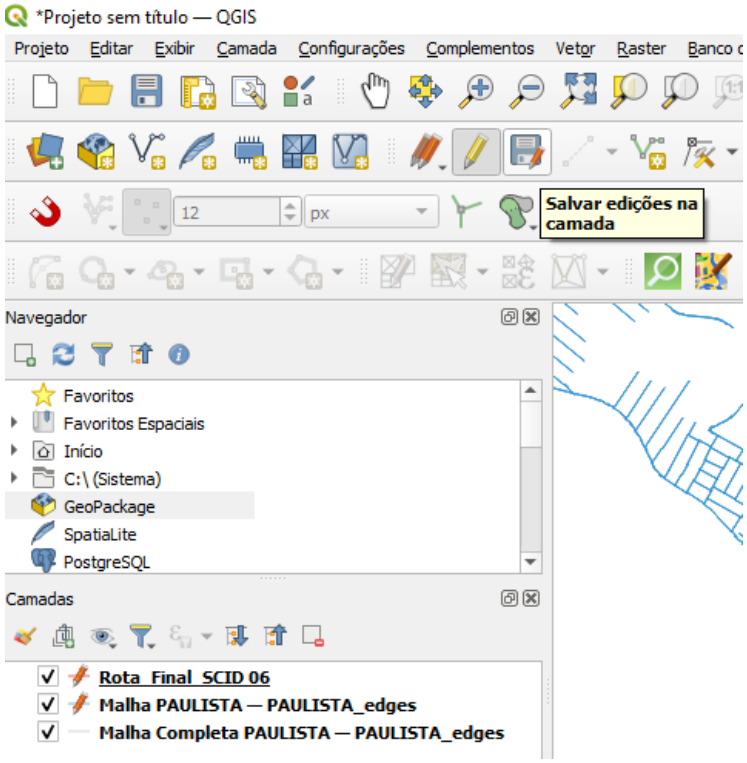
Modificar Atributos com a expressão configurada (3 / 4)



Modificar Atributos com a expressão configurada (4 / 4)

Passo 2.3 — Salvar e copiar para Rotas Editadas

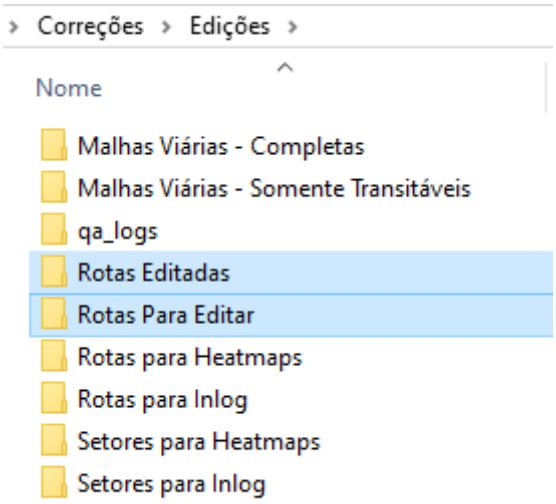
1. Salve a camada:



Botão para salvar camada

1. Saia do modo de edição: `Ctrl+E`
2. No Windows Explorer, copie o arquivo `.gpkg` para: `Edições/Rotas Editadas/{CONTRATO} - {TURNO}/rotas/`

> [AVISO] Use o mesmo nome de arquivo. Apenas o conteúdo deve ser diferente do original em `Rotas Para Editar/`.

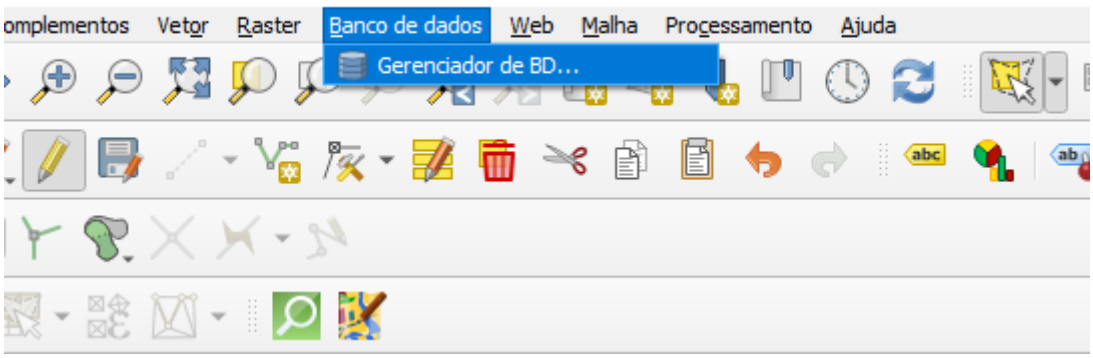


Explorer mostrando as pastas "Rotas Para Editar" e "Rotas Editadas" lado a lado

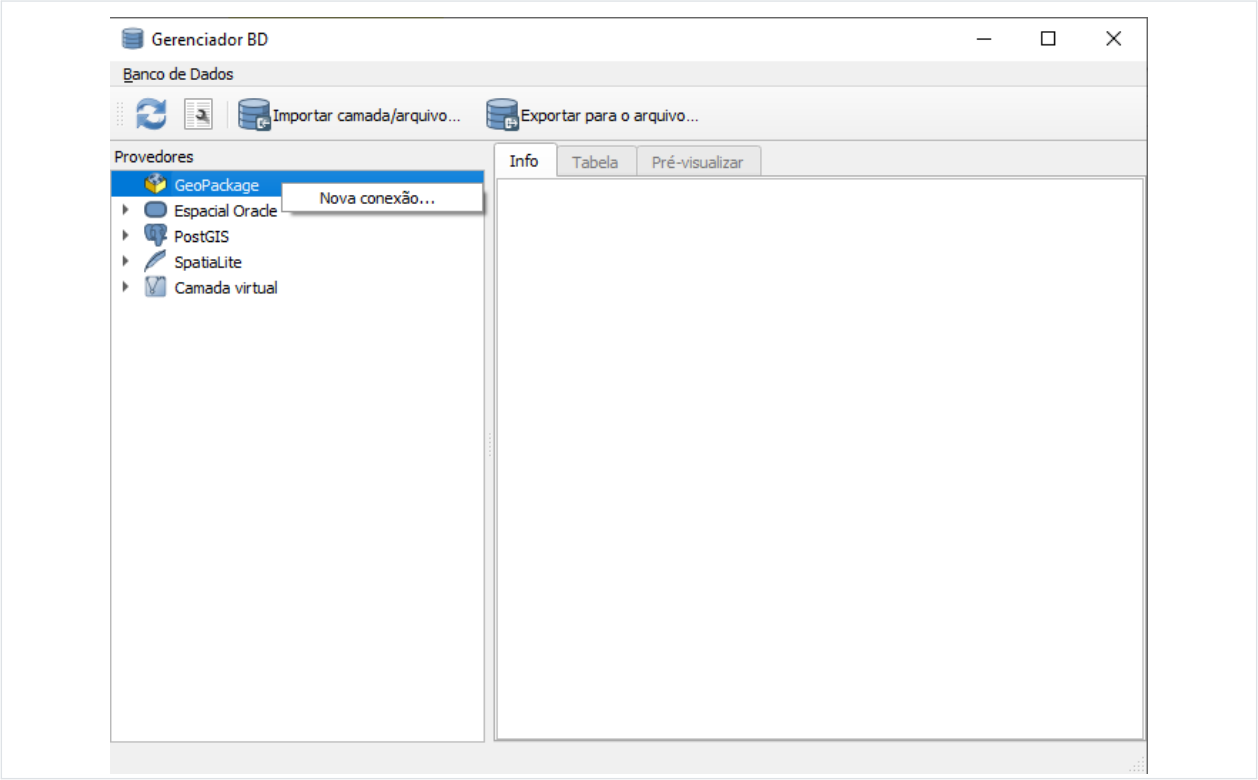
Renomear a camada interna do GPKG (quando necessário):

O pipeline usa o nome da tabela interna do arquivo. Para renomear via QGIS:

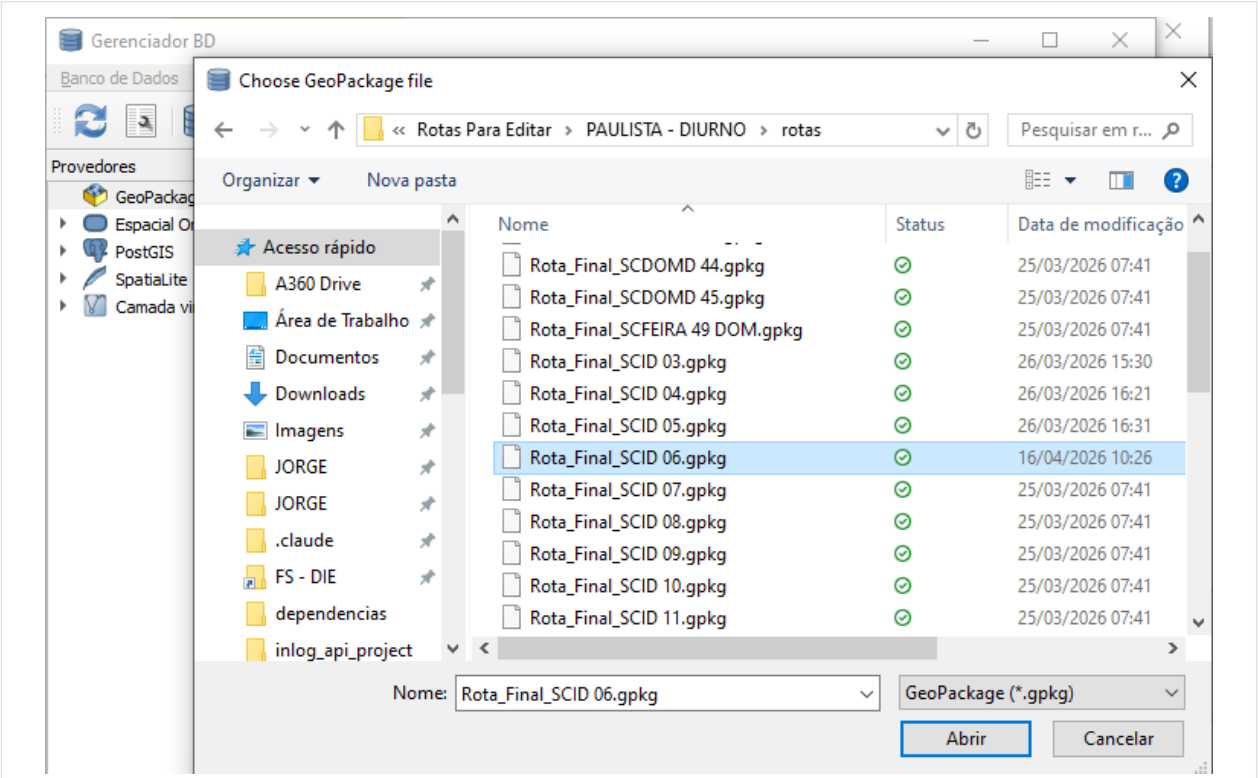
1. Acesse `Base de Dados` → `Gerenciador de BD` (DB Manager)
2. Navegue até o arquivo `.gpkg`
3. Clique com botão direito na tabela → `Renomear tabela`
4. Digite o novo nome igual ao nome do arquivo (sem a extensão `.gpkg`)



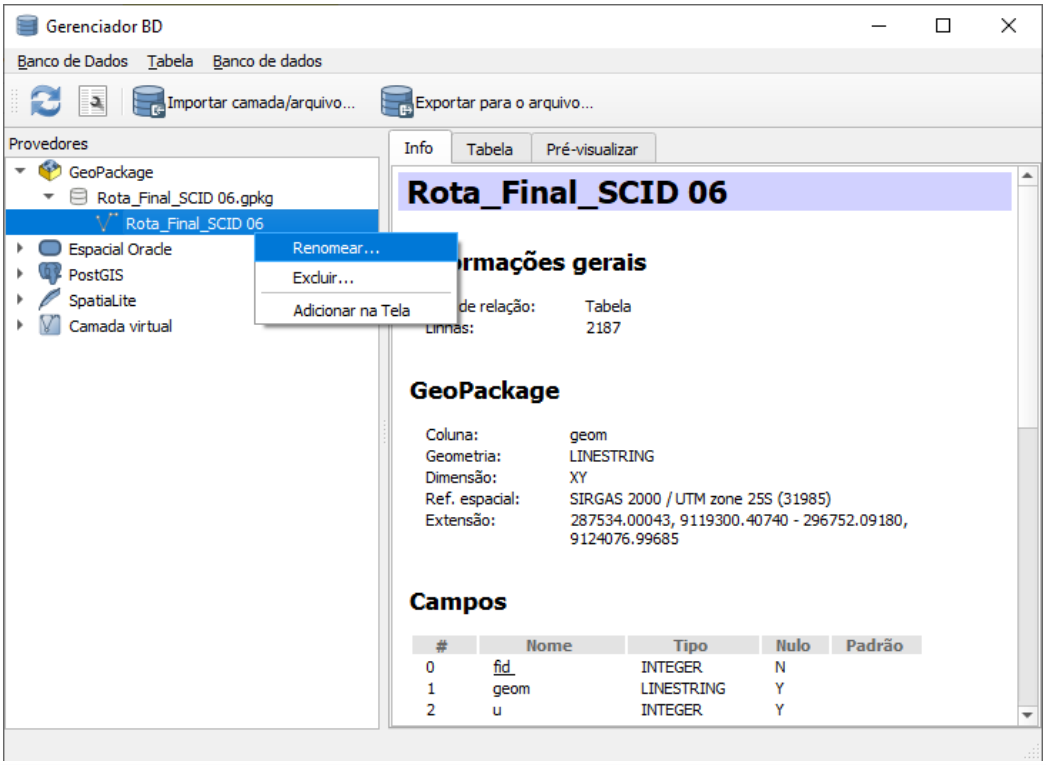
DB Manager mostrando a opção de renomear tabela (1 / 4)



DB Manager mostrando a opção de renomear tabela (2 / 4)



DB Manager mostrando a opção de renomear tabela (3 / 4)



DB Manager mostrando a opção de renomear tabela (4 / 4)

Passo 2.4 — Nomenclatura dos arquivos e agenda de coleta

O sufixo no nome do arquivo determina os dias de coleta. Abaixo estão todas as formas aceitas:

Dias individuais:

Sufixo	Dias de coleta
`SEG`	Segunda-feira
`TER`	Terça-feira
`QUA`	Quarta-feira
`QUI`	Quinta-feira
`SEX`	Sexta-feira
`SAB`	Sábado
`DOM`	Domingo

Combinações com espaço (coleta em múltiplos dias fixos):

Sufixo	Dias de coleta
`SEG QUA SEX`	Segunda, Quarta e Sexta
`TER QUI SAB`	Terça, Quinta e Sábado

Sufixo	Dias de coleta
`SEG TER QUA QUI SEX`	Segunda a Sexta
(qualquer combinação de siglas separadas por espaço)	Os dias listados

Intervalo com "A" (faixa de dias consecutivos):

Sufixo	Dias de coleta
`SEG A SEX`	Segunda a Sexta (cinco dias)
`SEG A SAB`	Segunda a Sábado (seis dias)
`TER A QUI`	Terça, Quarta e Quinta
(qualquer faixa `DIA A DIA`)	Todos os dias entre os dois extremos

Combinação com "E" (dias não consecutivos):

Sufixo	Dias de coleta
`TER E QUI`	Terça e Quinta
`SEG E QUA E SEX`	Segunda, Quarta e Sexta (equivalente a `SEG QUA SEX`)
(qualquer `DIA E DIA`)	Os dias conectados

Ordinal — ocorrência específica no mês:

Use quando a coleta ocorre apenas em uma semana específica do mês.

Sufixo	Dias de coleta
`SAB 1`	Primeiro sábado do mês
`TER 2`	Segunda terça-feira do mês
`QUI 3`	Terceira quinta-feira do mês
`SEX 4`	Quarta sexta-feira do mês
`SAB L`	Último sábado do mês
`TER 1 3`	Primeira e terceira terças do mês
`QUA L SAB 3 L`	Última quarta, terceiro e último sábados do mês

> [AVISO] Quando há ordinal, a coluna FREQUENCIA da planilha de setores fica em branco e deve ser preenchida manualmente com o valor correto da Inlog.

Quinzenal (a cada duas semanas):

Sufixo	Dias de coleta
`SEG QZ 06.04.2026`	Segunda-feira quinzenal tendo como referência inicial o dia 06/04/2026

Sufixo	Dias de coleta
`SAB QZ 04.04.2026`	Sábado quinzenal com data inicial 04/04/2026

> [AVISO] Setores quinzenais exigem uma data de referência para determinar qual semana começa o ciclo. A coluna FREQUENCIA fica em branco e deve ser preenchida manualmente.

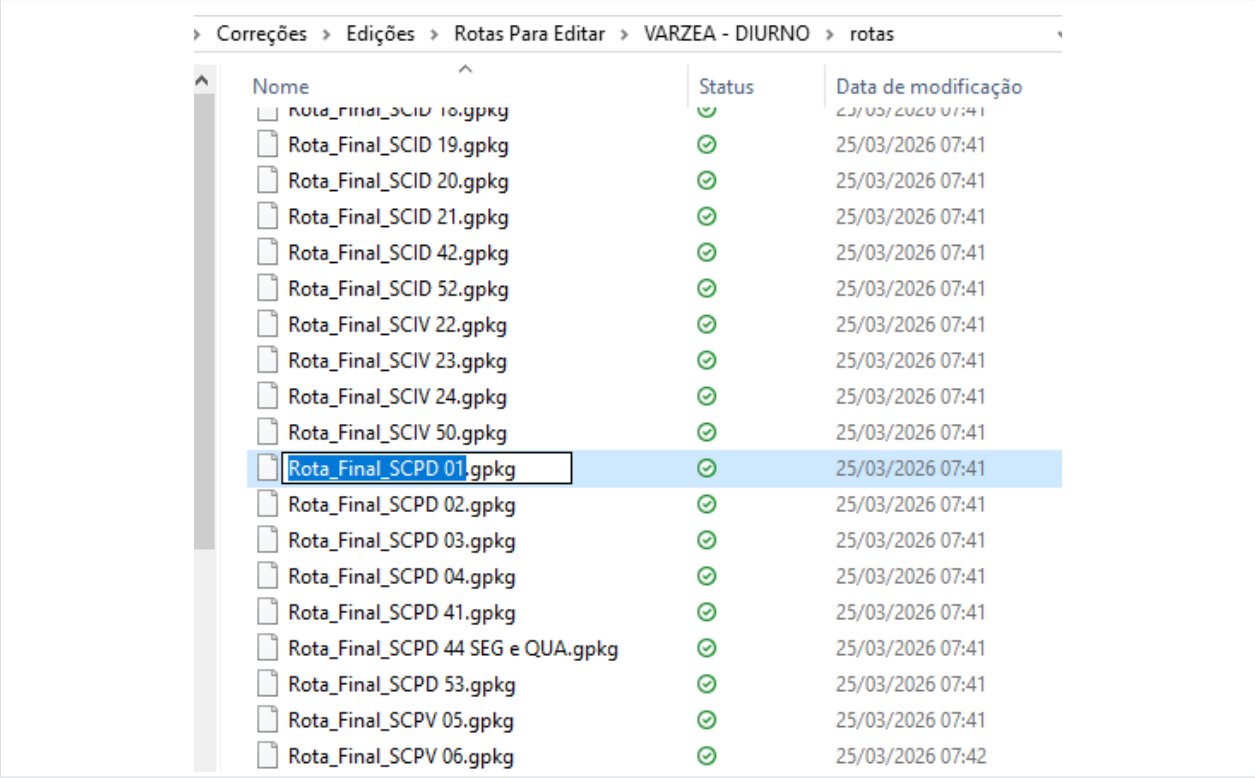
Padrão por prefixo do código (sem sufixo explícito):

Quando nenhum sufixo de dia é informado, a agenda é deduzida do prefixo do código da rota:

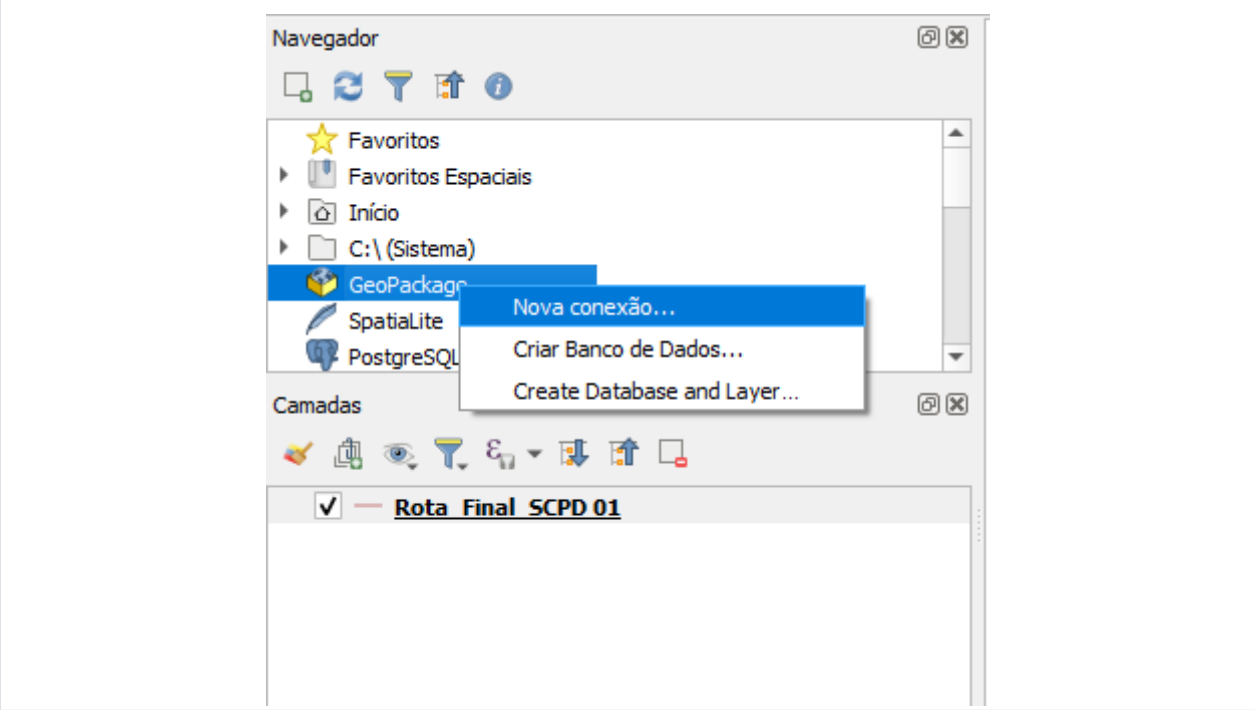
Prefixo	Agenda padrão
`SCD*`	Diário (todos os dias)
`SCP*`	Dias de datas pares (2, 4, 6…)
`SCI*`	Dias de datas ímpares (1, 3, 5…)
`SCDOM*`	Apenas domingos
`SCA*`, `SCS*`, `SCDIST*`, `SCFEIRA*`, `SCRURAL*`, `SCEXTRA*`	Sem agenda padrão — preencher manualmente

Como renomear arquivo e camada interna:

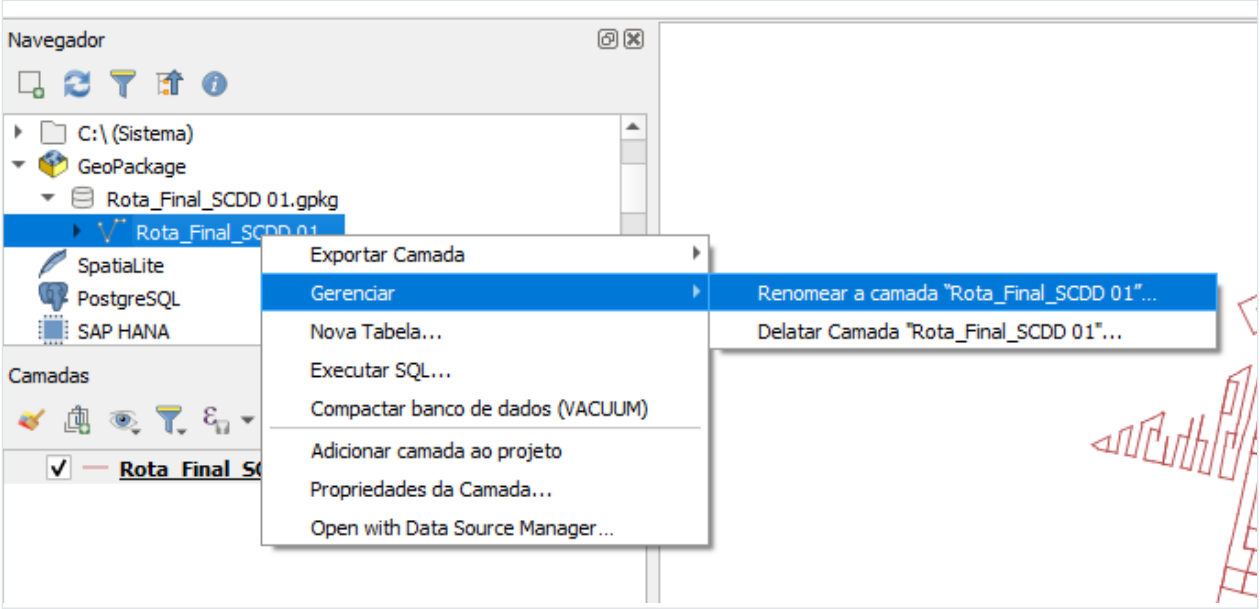
1. Feche a camada no QGIS (remova do projeto)
2. Renomeie o arquivo no Windows Explorer
3. Reabra o arquivo no QGIS
4. Use o DB Manager para renomear a tabela interna com o mesmo nome (sem `.gpkg`)



Renomeando o arquivo no Explorer



DB Manager — renomeando a tabela interna (1 / 2)



DB Manager — renomeando a tabela interna (2 / 2)

ETAPA 3 — Alterações de Agenda (opcional)

[DICA] Realize esta etapa somente quando os dias de coleta de uma ou mais rotas precisarem mudar antes de gerar os arquivos finais. Caso contrário, pule direto para a ETAPA 4.

Quando é necessário

Uma alteração de agenda acontece quando os dias de coleta de uma rota mudam — por exemplo, uma rota que era feita às segundas passa a ser feita às terças.

Isso implica em:

- Renomear os arquivos `.gpkg` que codificam o dia no nome
- Alterar a Descrição e o Apelido do setor no Editor de Setores da Inlog
- Atualizar o `descricao_map.xlsx` se a descrição do setor mudar
- Apagar as versões antigas na pasta `CONTRATOS/`

> [ATENCAO] Não atualizar o `descricao_map.xlsx` após uma mudança de descrição do setor causa falha no pipeline. A coluna SETOR do arquivo deve ser sempre idêntica ao campo Descrição do Setor cadastrado na Inlog.

Passo 3.1 — Renomear arquivos e limpar a pasta CONTRATOS

Nos arquivos de rota:

1. No Windows Explorer, renomeie os `.gpkg` em `Edições/Rotas Editadas/` para refletir a nova agenda (ex.: `Rota_Final_SCD 01 SEG.gpkg` → `Rota_Final_SCD 01 TER.gpkg`)
2. Use o DB Manager do QGIS para renomear a tabela interna do arquivo com o mesmo nome
3. Repita o processo para os arquivos em `Rotas Para Editar/` se for reprocessar

Na pasta CONTRATOS:

1. Navegue até `{BASE}/dependencias/CONTRATOS/{CONTRATO} - {TURNO}/rotas/`
2. Apague os arquivos `.gpkg` com o nome antigo (ex.: `Rota_Final_SCD 01 SEG.gpkg`)

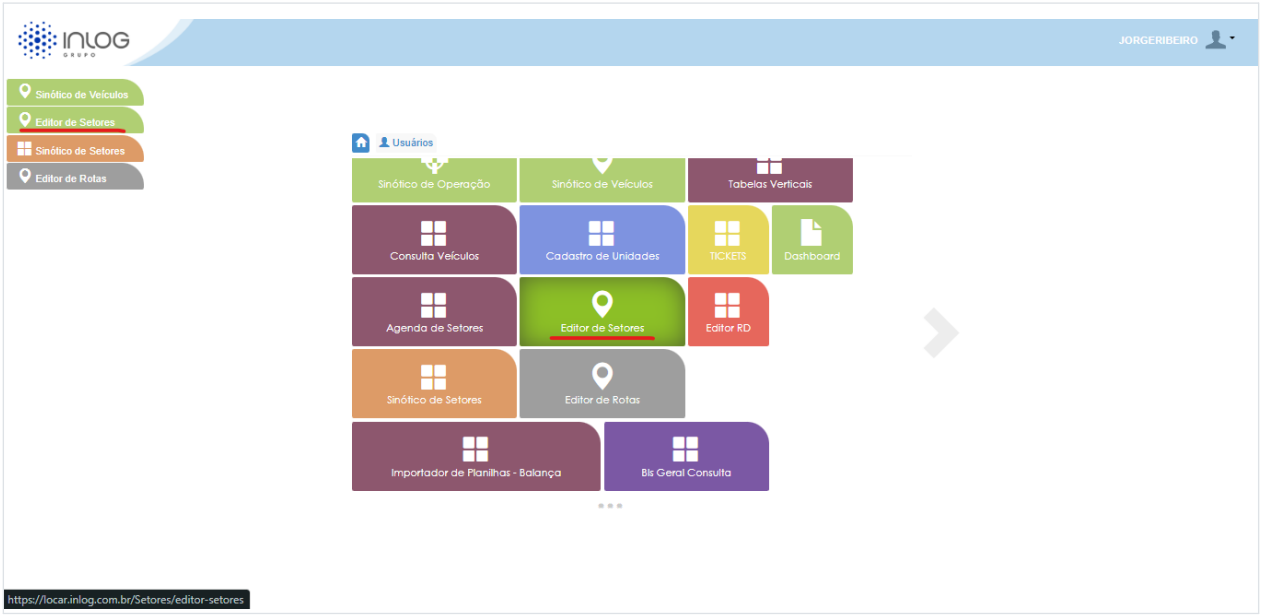
> [ATENCAO] Arquivos antigos com o nome anterior não são removidos automaticamente. Se não forem apagados antes de rodar o `geradores.exe`, ambas as versões ficarão na pasta e o Gerador de Heatmaps lerá dados duplicados.

> [DICA] Os novos arquivos serão copiados automaticamente para `CONTRATOS/` quando você rodar o `geradores.exe` na ETAPA 4.

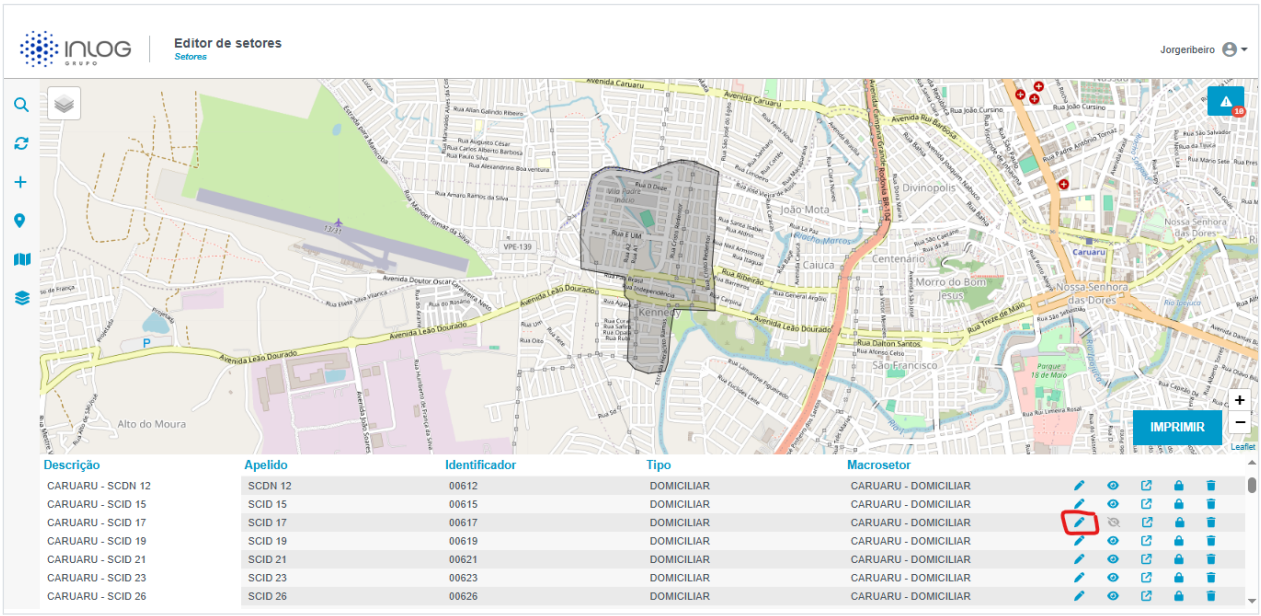
Passo 3.2 — Alterar Descrição e Apelido no Editor de Setores da Inlog

1. Acesse o sistema Inlog
2. Navegue até o Editor de Setores
3. Localize o setor que precisa ser alterado
4. Clique em Editar (ou equivalente)
5. Altere o campo Descrição do Setor para o novo nome

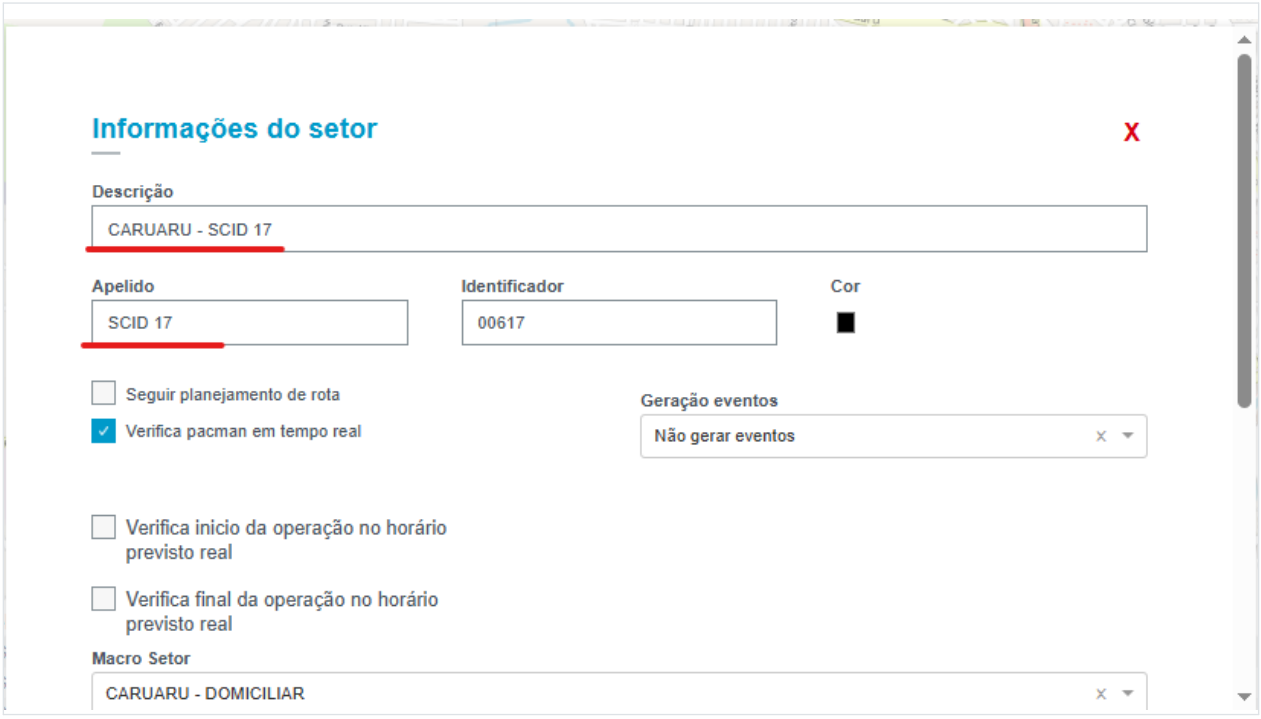
6. Altere também o campo Apelido do Setor
7. Salve



Inlog Editor de Setores



Inlog Descricao e Apelido do Setor (1 / 2)

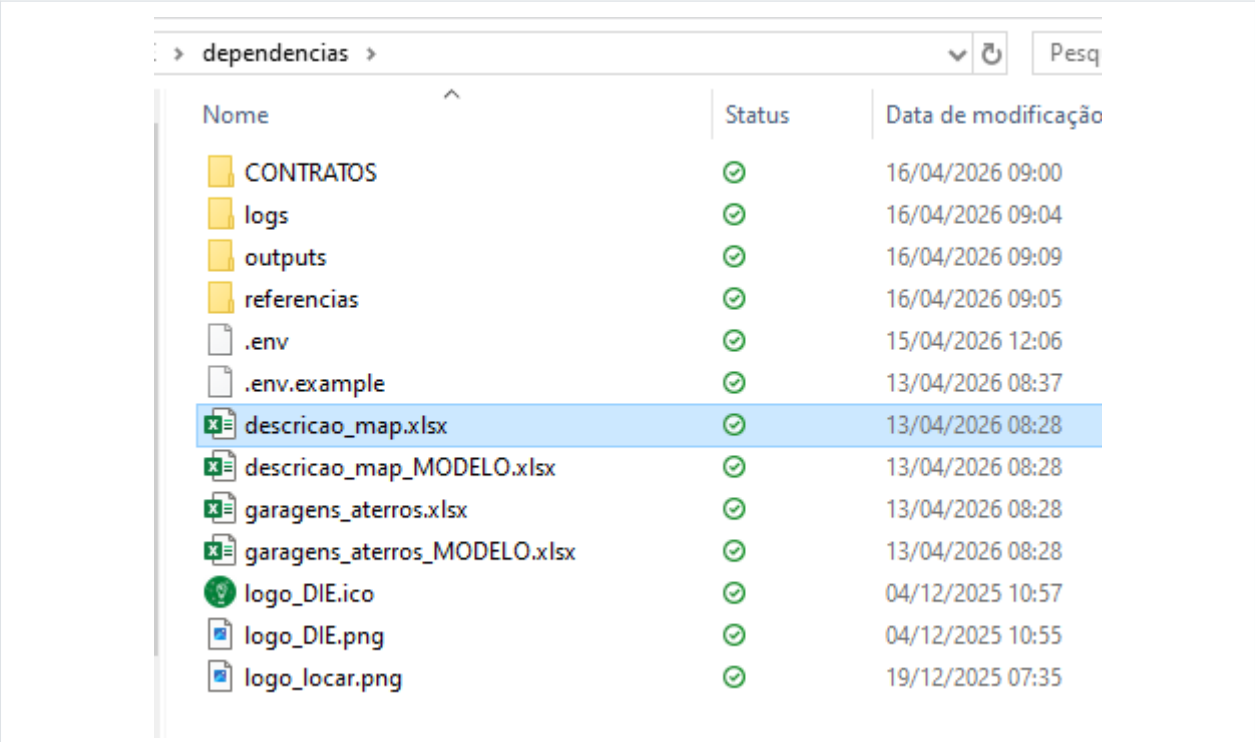


Inlog Descricao e Apelido do Setor (2 / 2)

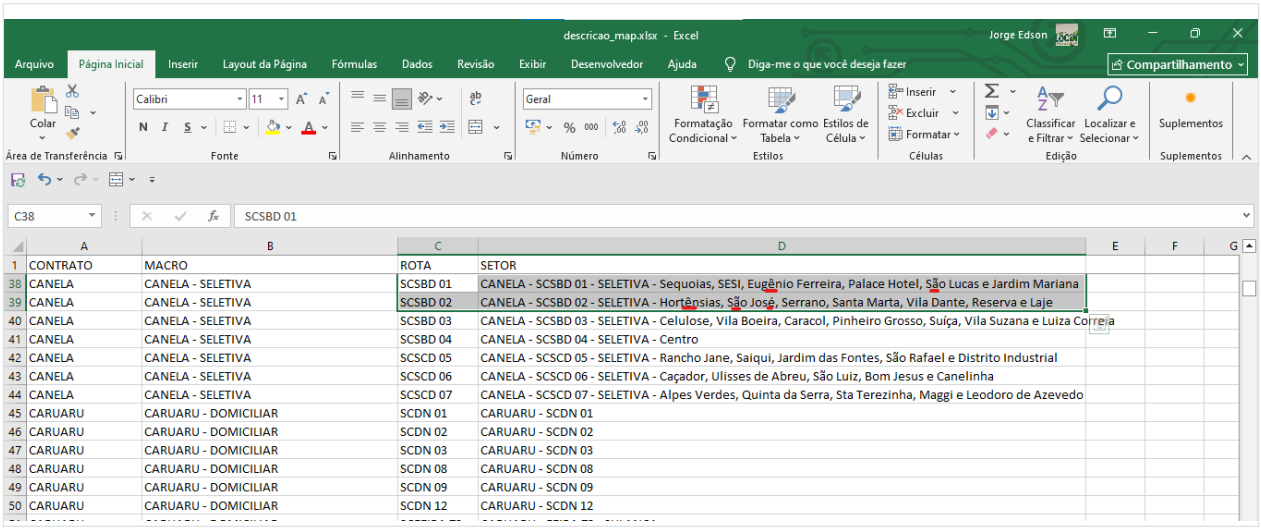
> [DICA] O Apelido é como o setor aparece em relatórios e interfaces resumidas da Inlog. Mantenha-o curto e descritivo (ex.: `SCD01 SEG` → `SCD01 TER`).

Passo 3.3 — Atualizar o descricao_map.xlsx

1. Abra `{BASE}/dependencias/descricao_map.xlsx` no Excel
2. Localize a linha do setor que mudou (busque pelo código de rota ou pela descrição antiga)
3. Altere a coluna SETOR para o novo valor — deve ser exatamente igual ao campo Descrição do Setor que você acabou de salvar na Inlog
4. Salve o arquivo



descricao_map coluna SETOR e nova descricao (1 / 2)



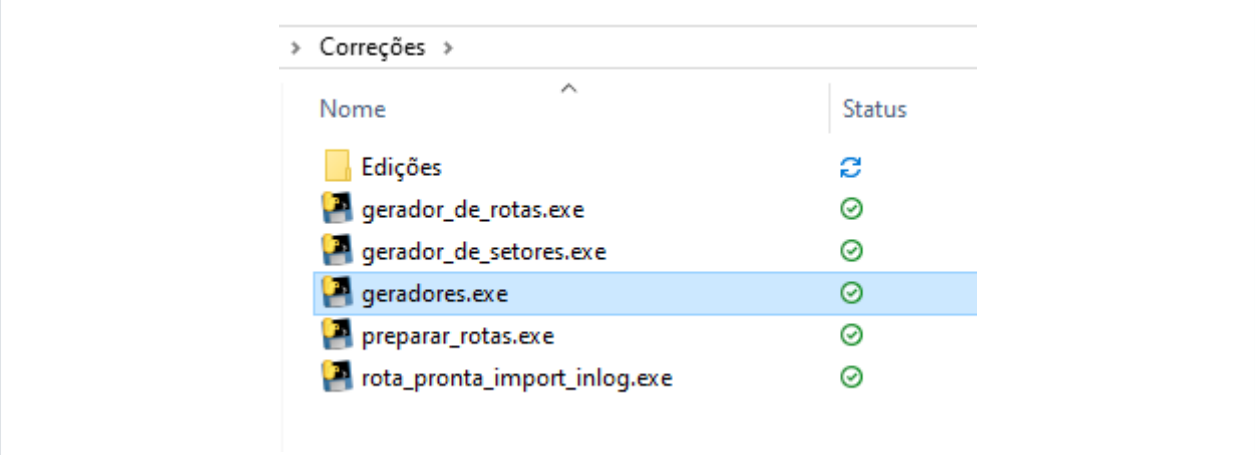
descricao_map coluna SETOR e nova descricao (2 / 2)

> [AVISO] Se o nome na coluna SETOR não coincidir com a Descrição do Setor da Inlog, o pipeline vai falhar ao tentar associar a rota ao setor correto.

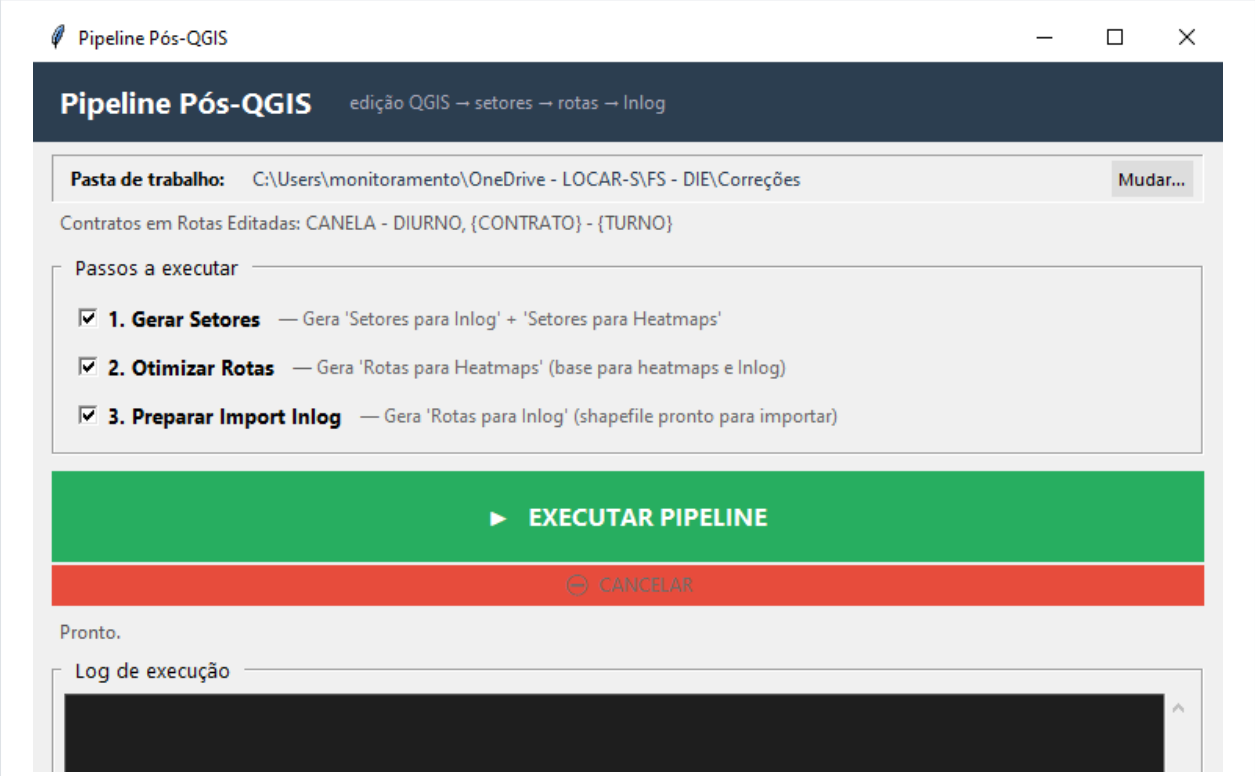
ETAPA 4 — Gerar os Arquivos Finais

Passo 4.1 — Executar o geradores.exe

1. Abra a pasta `Correções/`
2. Dê duplo clique em `geradores.exe`



Janela do geradores.exe com os três passos marcados (1 / 2)



Janela do geradores.exe com os três passos marcados (2 / 2)

1. Confirme que os contratos listados têm rotas em `Rotas Editadas/`
2. Clique em ▶ EXECUTAR PIPELINE

> [NOTA] Um botão ⛔ CANCELAR fica disponível logo abaixo do ▶ EXECUTAR PIPELINE durante toda a execução. Clicar nele interrompe o pipeline com segurança após o passo atual terminar — nenhum arquivo parcial é gravado. Use-o caso perceba algum erro antes que o processo finalize.

Passo	O que gera
Gerador de Setores	Shapefiles em `Setores para Inlog/` e ZIP em `Setores para Heatmaps/`
Gerador de Rotas	GPKGs otimizados em `Rotas para Heatmaps/`
Preparar Inlog	Shapefiles padronizados em `Rotas para Inlog/`

[OK] Ao terminar, as quatro pastas de saída em `Edições/` estarão preenchidas e os arquivos para o Gerador de Mapas de Calor já terão sido copiados automaticamente para `{BASE}/dependencias/CONTRATOS/`.

ETAPA 5 — Distribuir os Resultados

O que cada pasta contém e para onde vai

Pasta em `Edições/`	Destino	Ação necessária
`Setores para Heatmaps/{CONTRATO}.zip`	`dependencias/CONTRATOS/`	Automático — copiado pelo `geradores.exe`
`Rotas para Heatmaps/{CONTRATO} - {TURNO}/`	`dependencias/CONTRATOS/`	Automático — copiado pelo `geradores.exe`
`Setores para Inlog/` (arquivos .shp não zipados)	GisEyes — Importador	Manual — importar via GisEyes
`Rotas para Inlog/` (shapefiles .shp + .dbf)	Inlog — Importar shapefile	Manual — importar na Inlog

[DICA] Ao final da ETAPA 4 o `geradores.exe` já copiou tudo para `dependencias/CONTRATOS/`. O Gerador de Mapas de Calor está pronto para uso. O que resta na ETAPA 5 é apenas a importação na Inlog e no GisEyes.

Passo 5.1 — Verificar o espelhamento em CONTRATOS

[DICA] O `geradores.exe` copia automaticamente os arquivos para `{BASE}/dependencias/CONTRATOS/` ao final de cada execução. Não é necessário copiar manualmente.

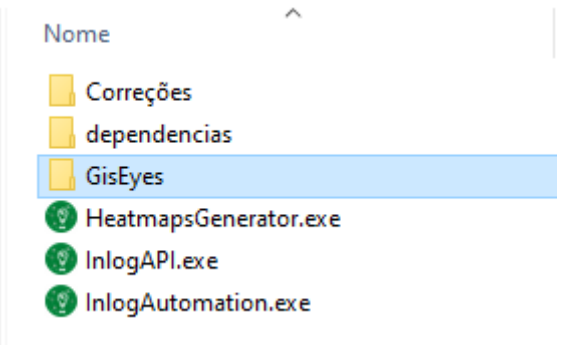
Após rodar o `geradores.exe`, verifique que as pastas foram criadas ou atualizadas:

```
dependencias/CONTRATOS/
└── {CONTRATO} - {TURNO}/
    ├── setores/
    │   └── {CONTRATO} - {TURNO}.zip      ← copiado do Gerador de Setores
    └── rotas/
        └── Rota_Final_{código}.gpkg       ← copiado do Gerador de Rotas
```

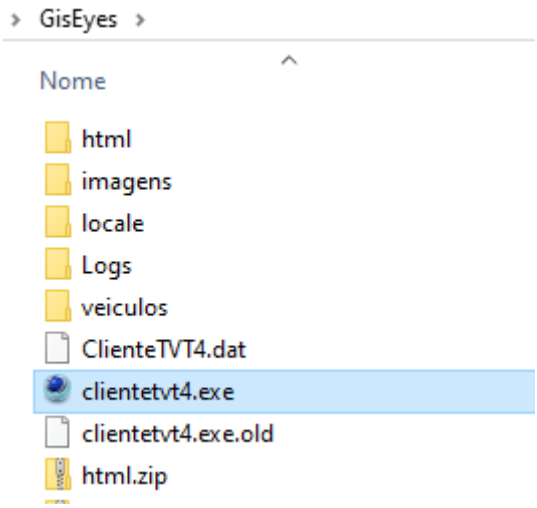
> [DICA] Após o espelhamento, o Gerador de Mapas de Calor já consegue calcular a cobertura sem nenhuma configuração adicional.

Passo 5.2 — Importar Setores no GisEyes

1. Abra a pasta GisEyes e dê duplo clique em `clientetvt4.exe`

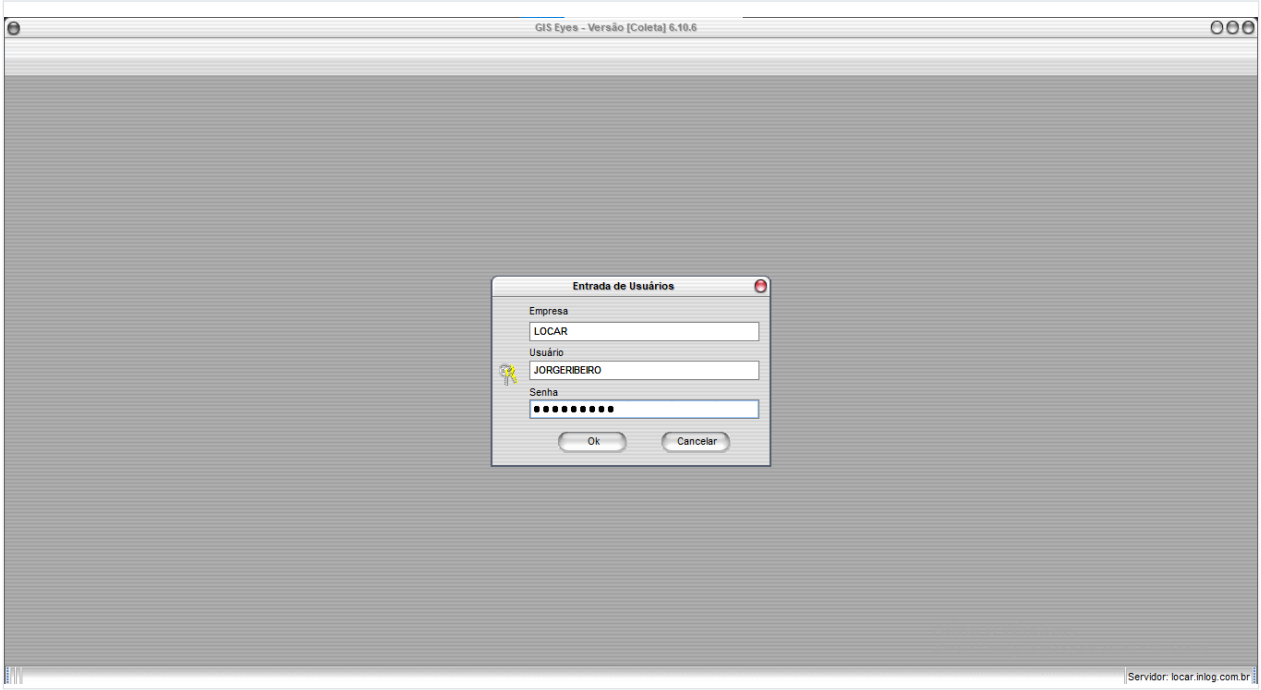


Pasta e executável GisEyes (1 / 2)



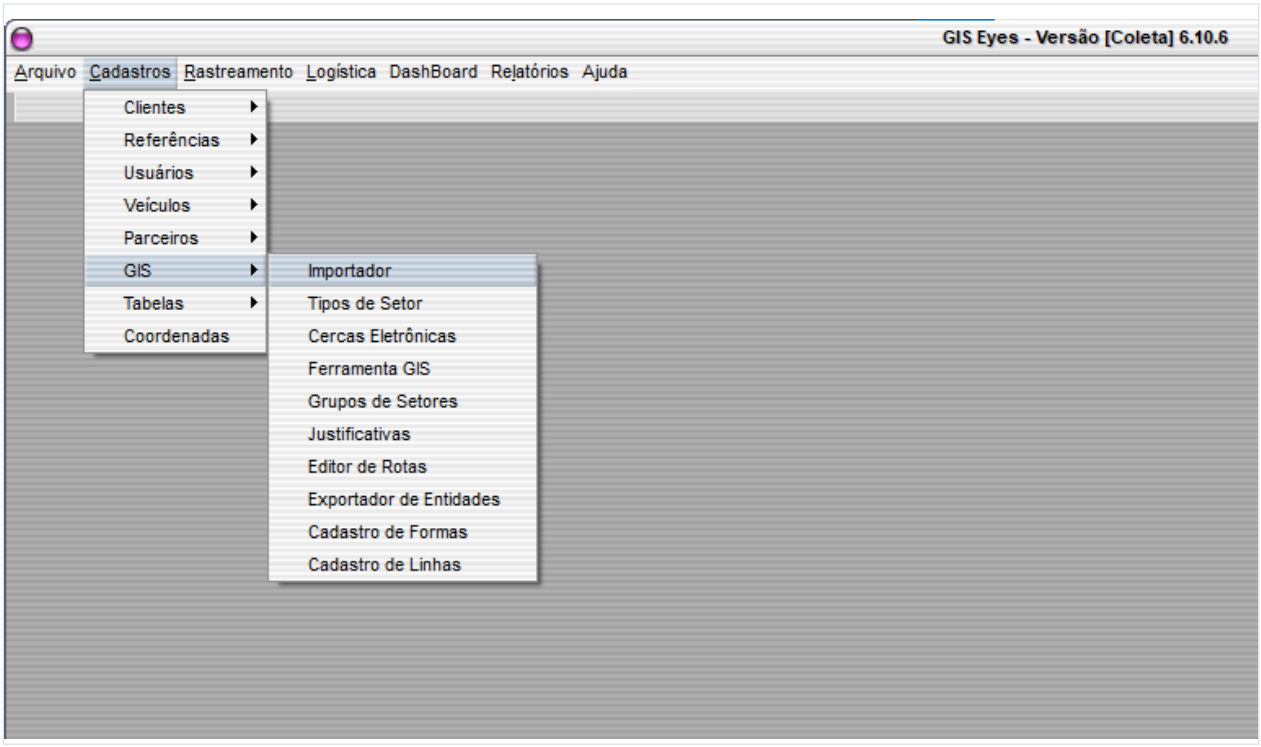
Pasta e executável GisEyes (2 / 2)

1. Faça login com seu usuário e senha



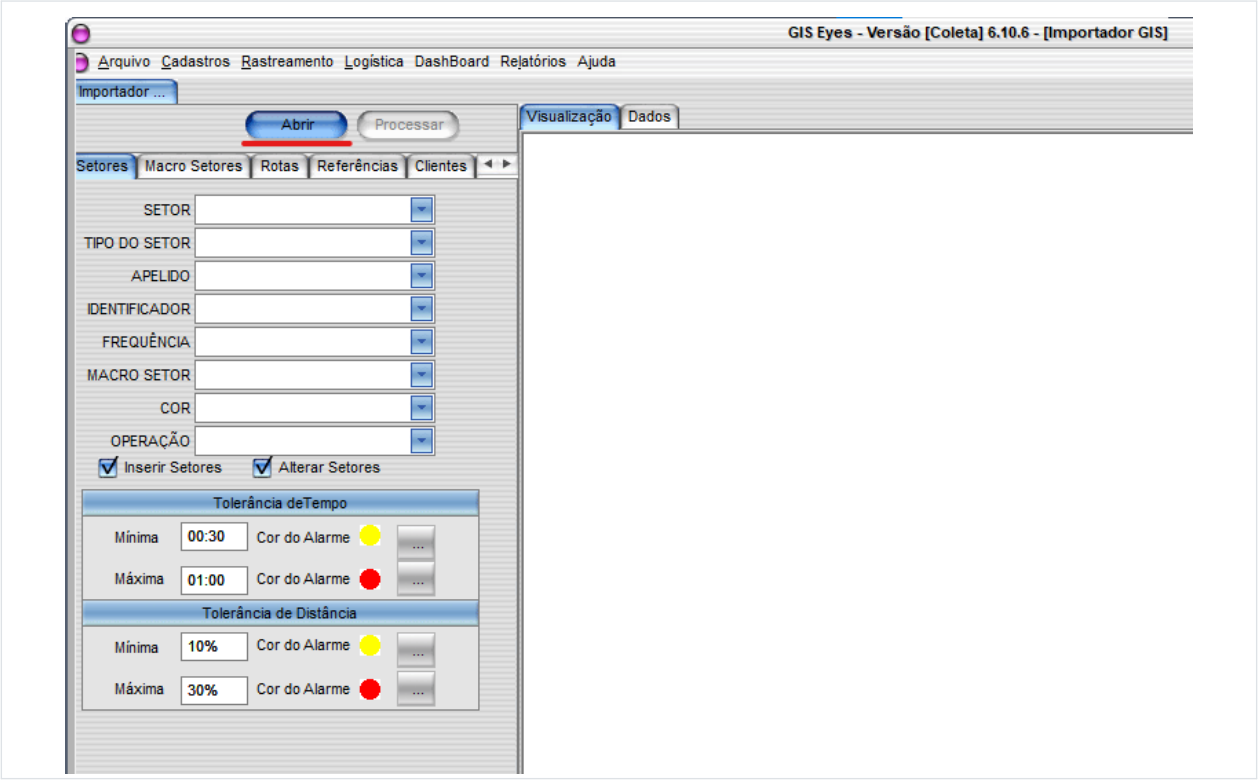
GisEyes tela de login

1. No menu superior, clique em Cadastros → GIS → Importador



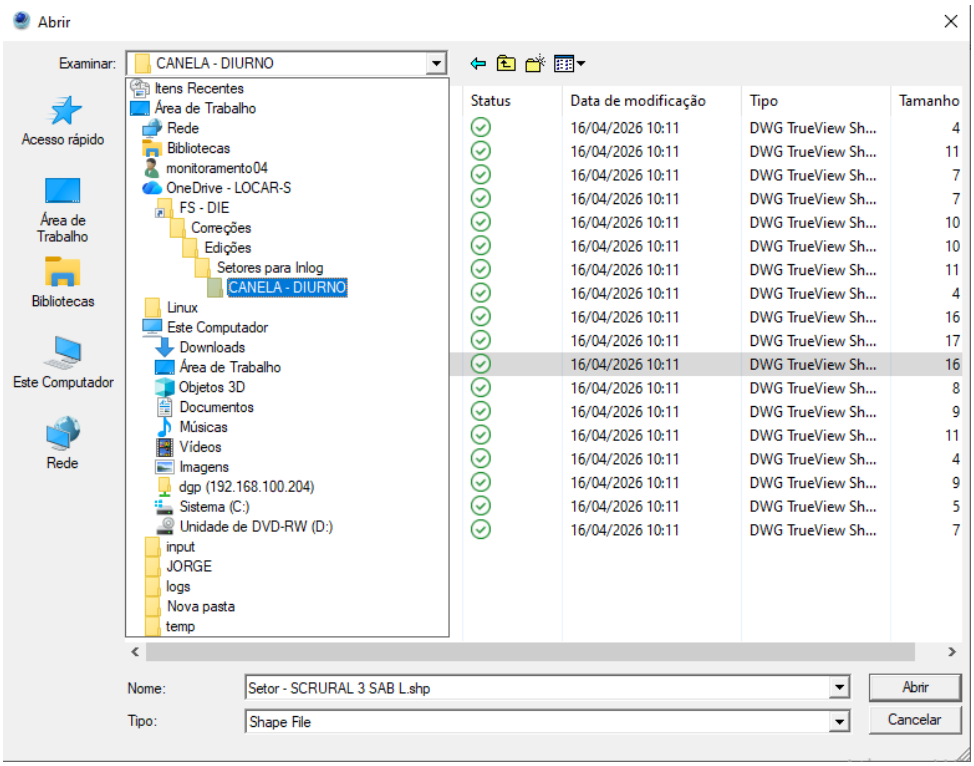
GisEyes menu Cadastros GIS Importador

1. Com o Importador aberto, clique em Abrir



GisEyes Importador aberto com botao Abrir

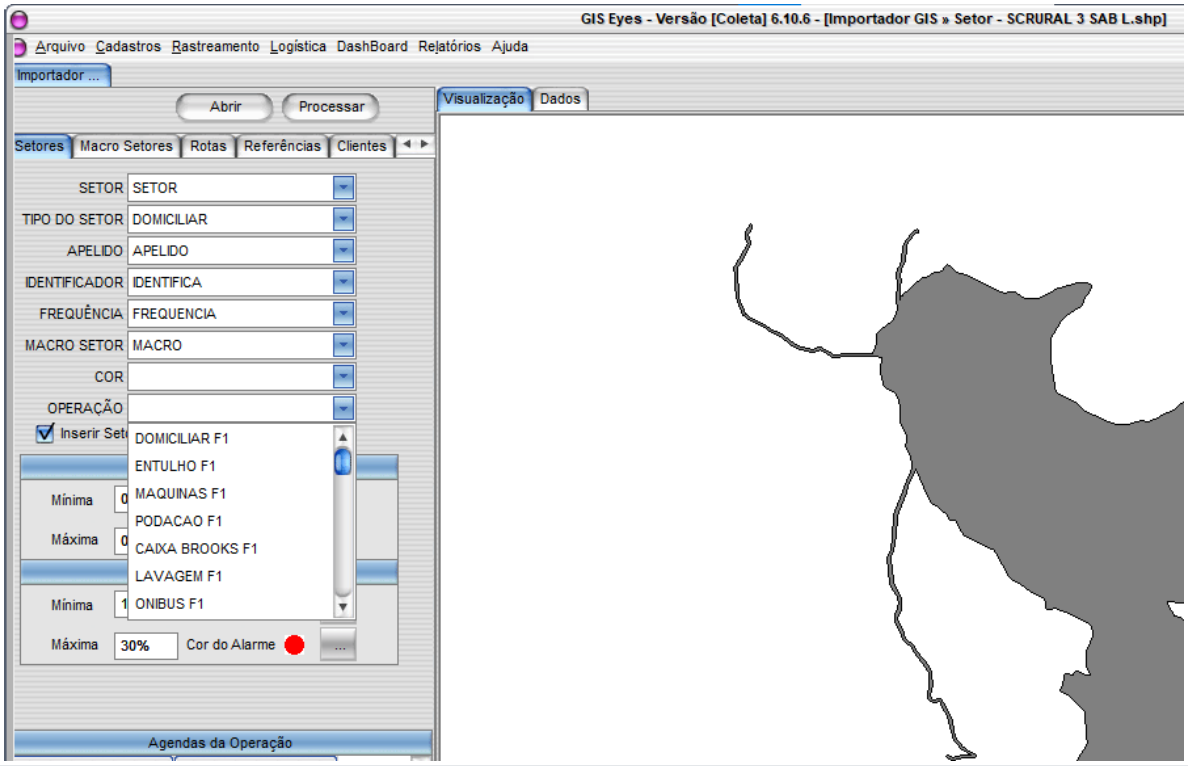
1. Navegue até `Correções/Edições/Setores para Inlog/`
2. Entre na pasta do contrato e depois em `setores/`
3. Selecione o arquivo `.shp` do setor desejado e clique em Abrir



GisEyes selecao do arquivo shp

1. Mapeie as colunas do shapefile nos campos da tela:

Campo do GisEyes	Coluna do shapefile
SETOR	`SETOR`
TIPO DO SETOR	Escolha manualmente: `DOMICILIAR` ou `SELETIVA` (opções da Inlog)
APELIDO	`APELIDO`
IDENTIFICADOR	`IDENTIF`
FREQUÊNCIA	`FREQUENCIA`
MACRO SETOR	`MACRO`
COR	Pode deixar em branco
OPERAÇÃO	Serviço + fuso horário: `DOMICILIAR F1` (Nordeste/UTC-3) ou `DOMICILIAR F2` (Centro-Oeste/UTC-4)



GisEyes mapeamento de colunas

1. Clique em Processar (fica ao lado do botão Abrir)
2. Aguarde o carregamento

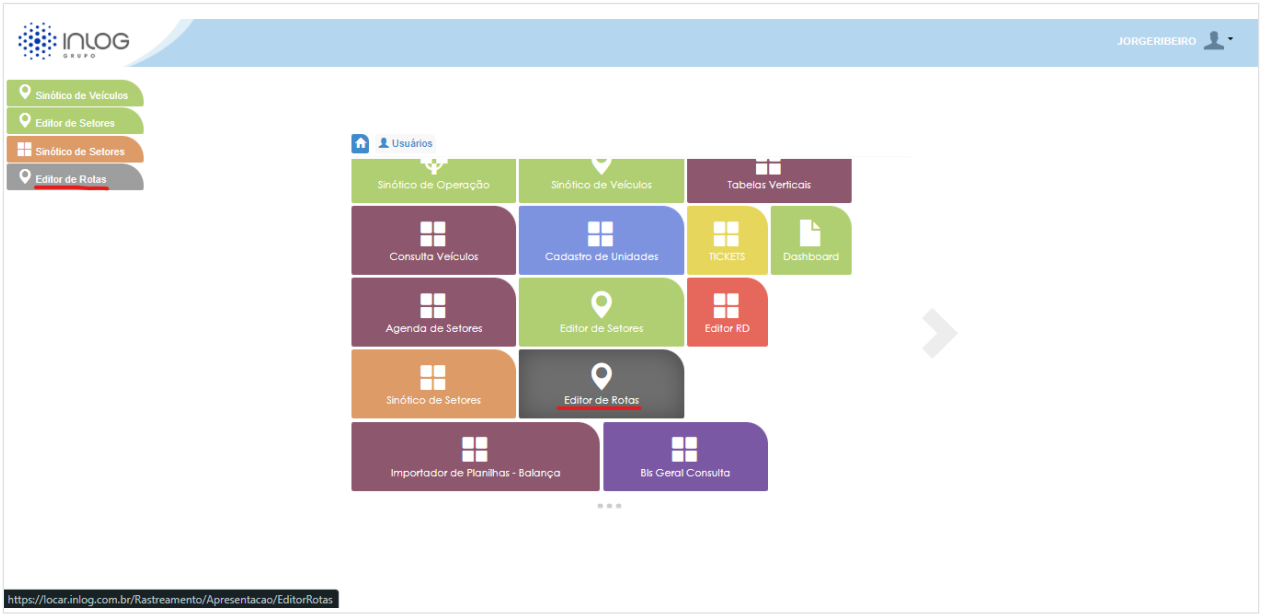
> [OK] O setor aparecerá cadastrado no GisEyes ao terminar.

[Imagem: GisEyes botao Processar e resultado]

Passo 5.3 — Importar Rotas na Inlog

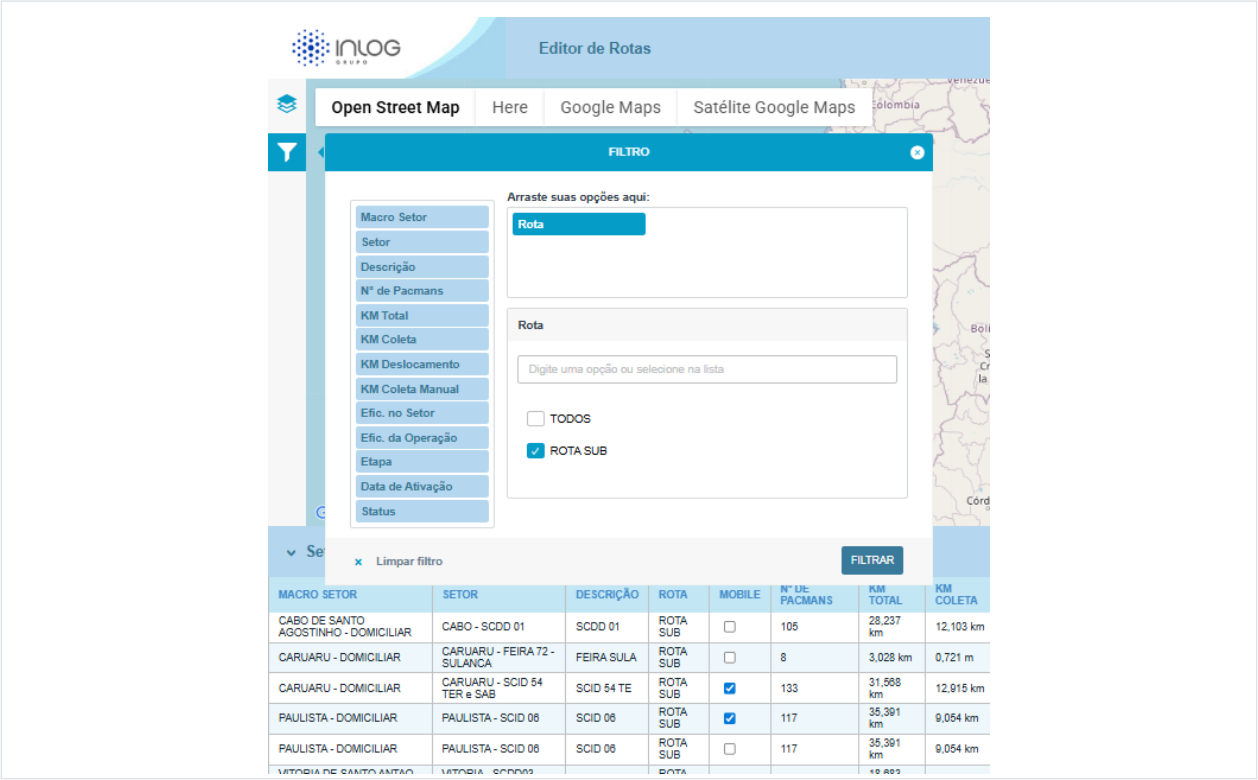
Verificar se há uma rota anterior ativa com o mesmo nome

1. Acesse o sistema Inlog, acesse o Editor de Rotas navegue até as rotas do contrato



Inlog Editor de Rotas

1. Verifique se a rota atual aparece como ROTA SUB (rota substituta)

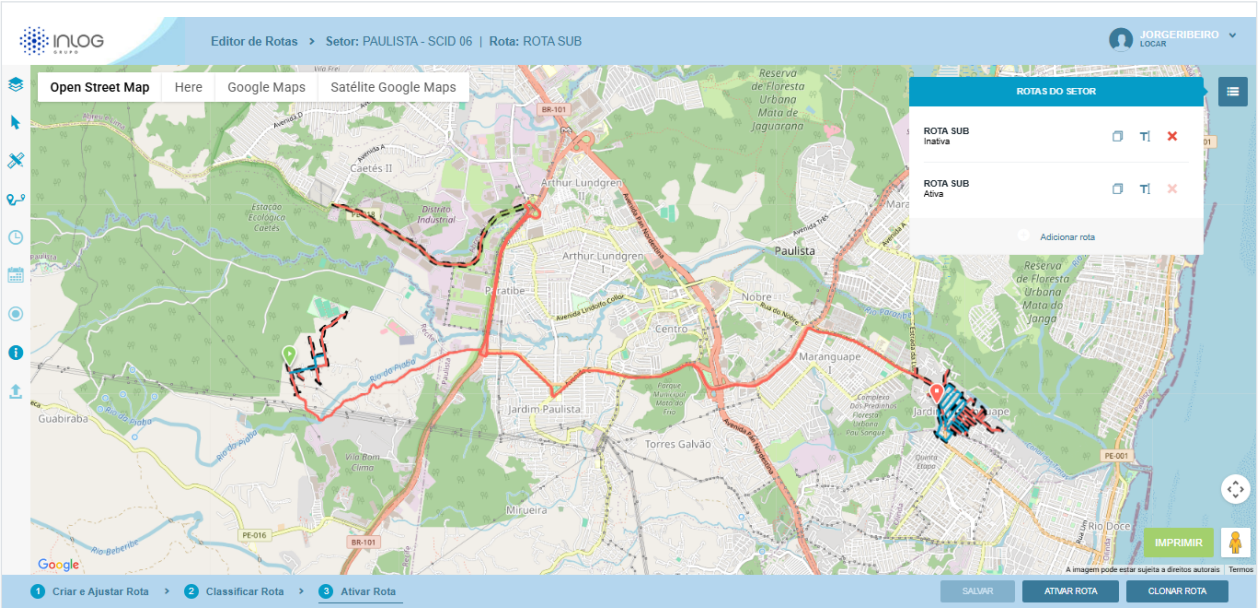


Inlog lista de rotas com ROTA SUB

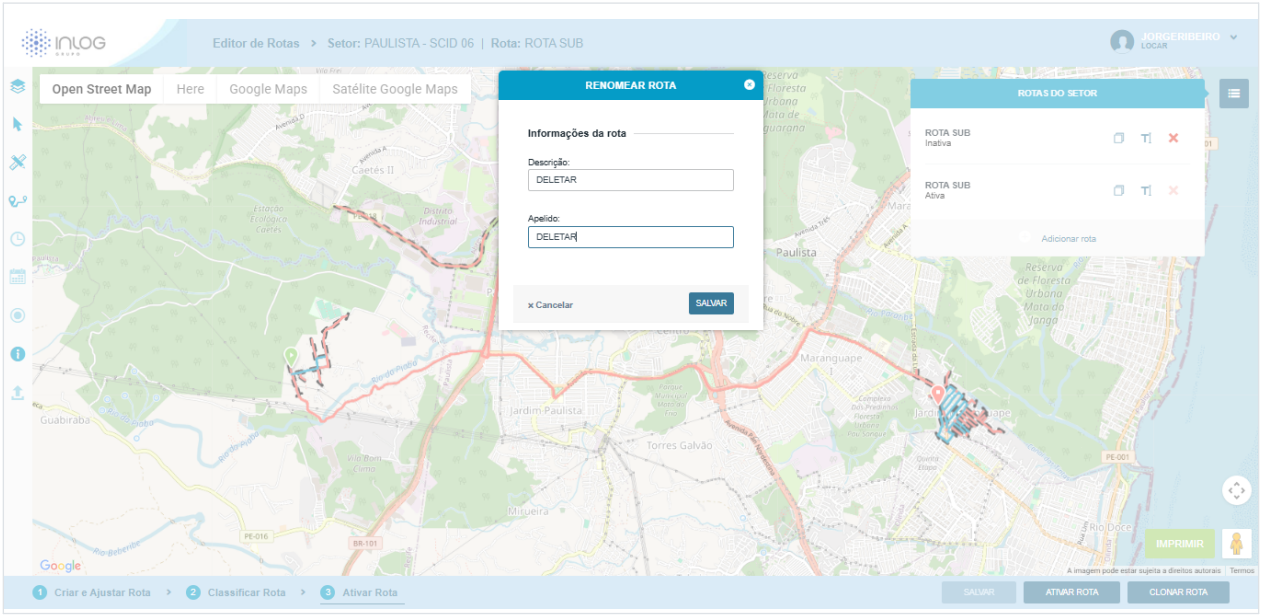
> [DICA] ROTA SUB significa que a rota foi criada como substituta e ainda não foi renomeada. Se a rota que você vai importar tiver o mesmo nome de uma existente, renomeie a existente antes de continuar.

Se existir uma ROTA SUB com o mesmo nome que você vai importar:

1. Clique em Detalhes na rota existente
2. Altere o nome da rota e o apelido para um nome temporário (ex.: `DELETAR`)
3. Salve



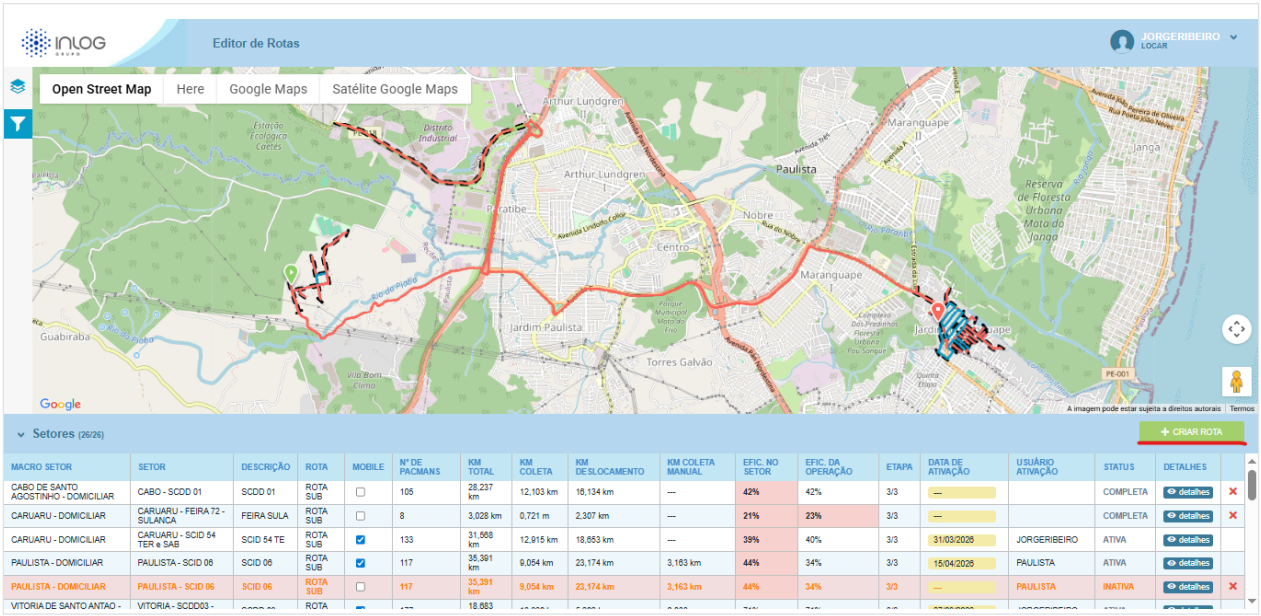
Inlog Detalhes da rota para renomear (1 / 2)



Inlog Detalhes da rota para renomear (2 / 2)

Importar a nova rota

1. Clique em + CRIAR ROTA



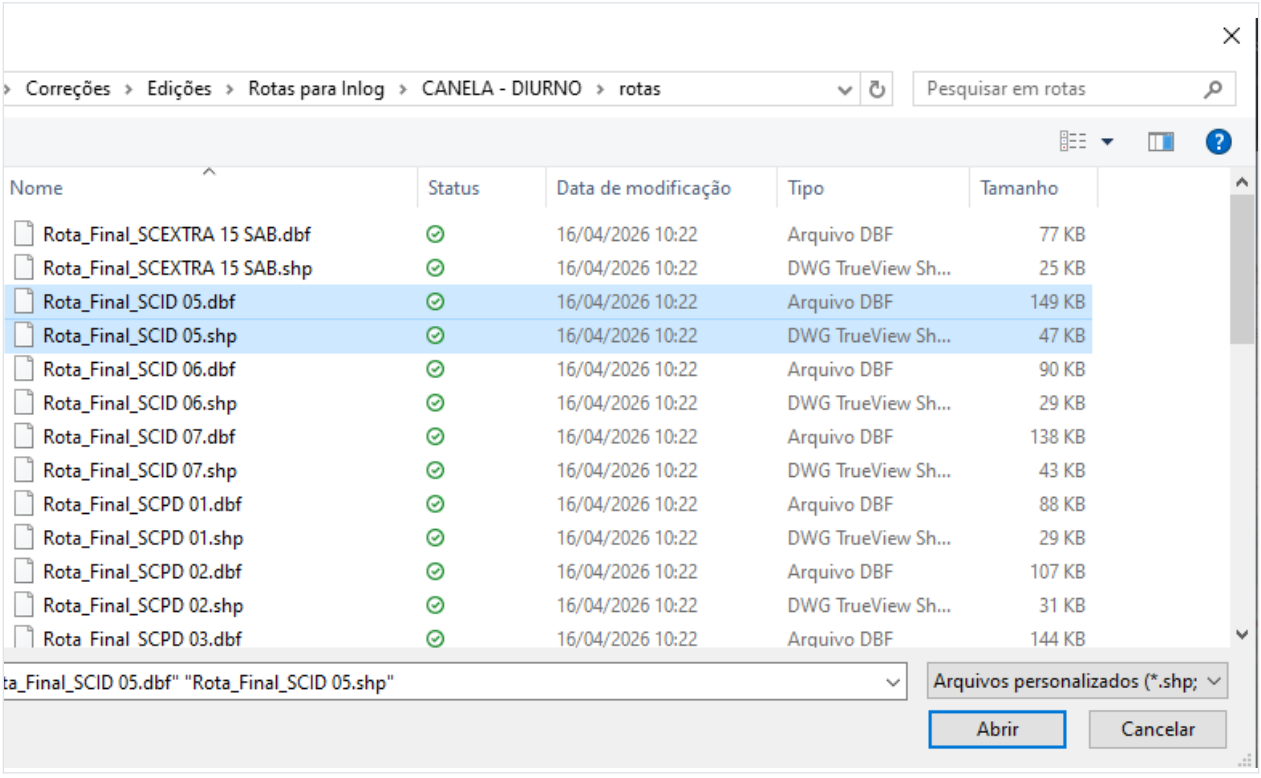
Inlog botao CRIAR ROTA

1. Clique em Importar shapefile



Inlog opcao Importar shapefile

1. Navegue até `Correções/Edições/Rotas para Inlog/`
2. Entre na pasta do contrato → `rotas/`
3. Selecione os arquivos `.shp` e `.dbf` da rota desejada (segure `Ctrl` para selecionar os dois)
4. Clique em Abrir



Inlog selecao arquivos shp e dbf

1. Clique em PROSSEGUIR

[AVISO] Se uma nova aba com o título IMPORTAR SHAPEFILE não aparecer, é provável que tenha dado erro. Repita o processo a partir do passo "+ CRIAR ROTA".



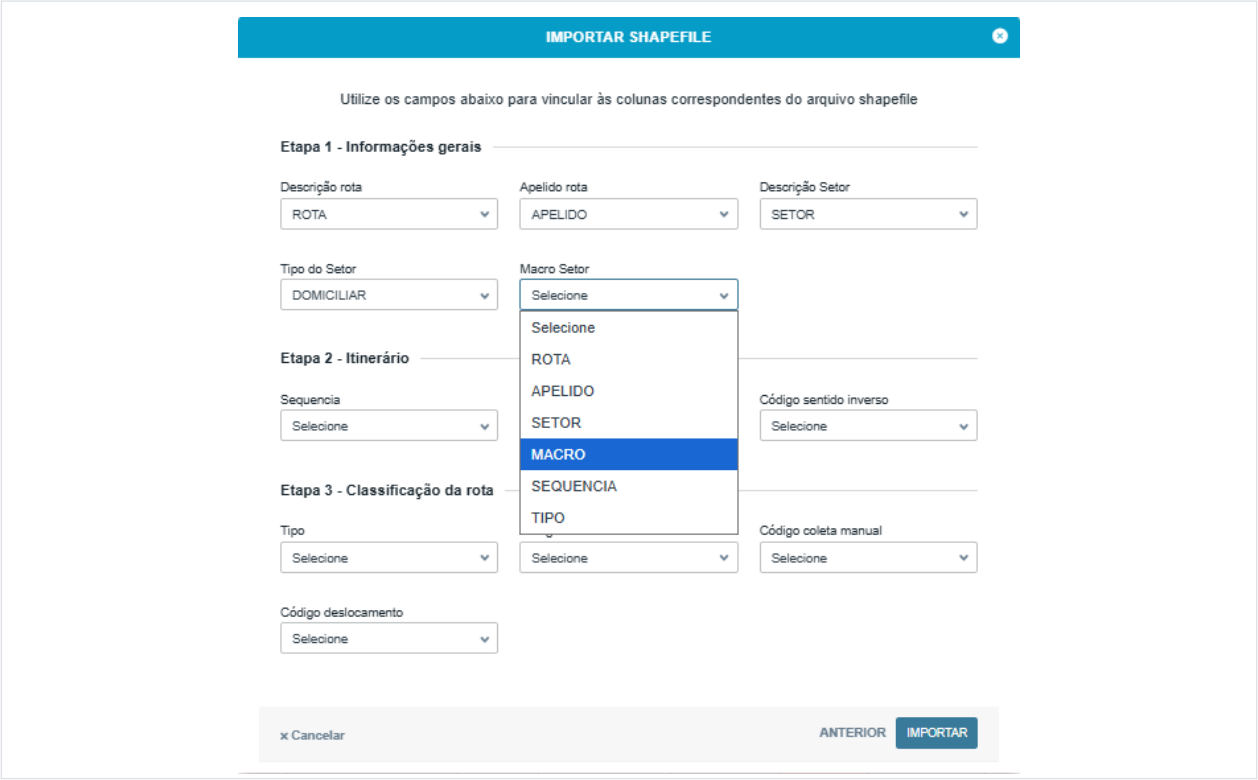
Inlog PROSSEGUIR

Preencher as etapas de importação

A aba IMPORTAR SHAPEFILE tem três etapas. Preencha os campos selecionando as colunas do shapefile:

Etapa 1 — Informações gerais:

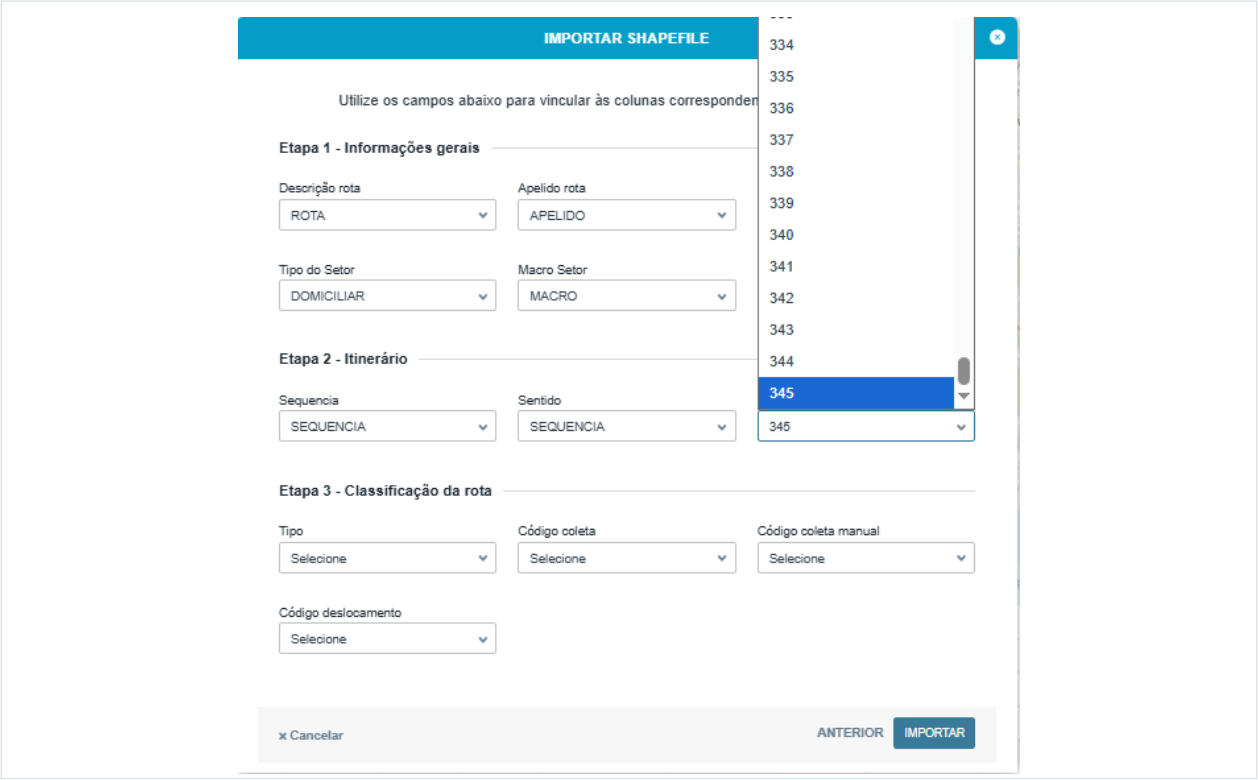
Campo	Coluna do shapefile
Descrição rota	`ROTA`
Apelido rota	`APELIDO`
Descrição Setor	`SETOR`
Tipo do Setor	Escolha manualmente: `DOMICILIAR` ou `SELETIVA`
Macro Setor	`MACRO`



Inlog IMPORTAR SHAPEFILE Etapa 1

Etapa 2 — Itinerário:

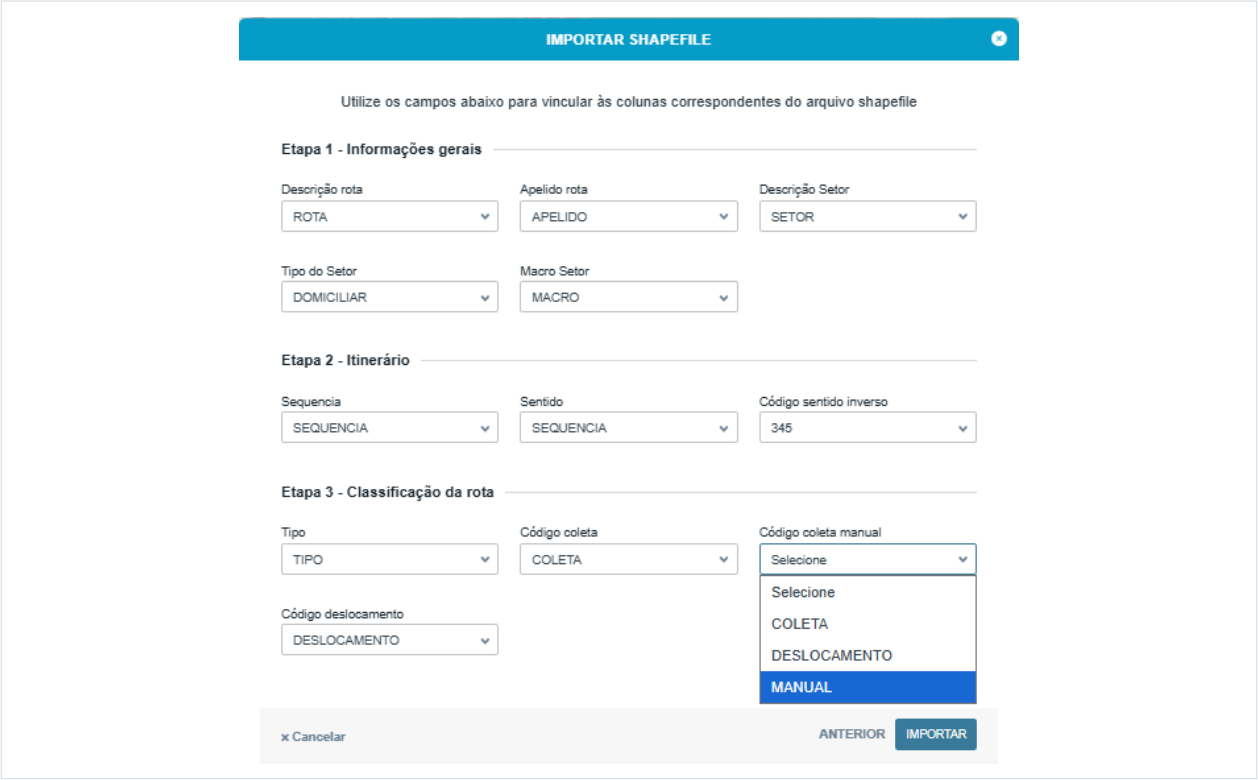
Campo	Coluna / ação
Sequencia	`SEQUENCIA`
Sentido	`SEQUENCIA`
Código sentido inverso	Último número da coluna SEQUENCIA — pressione End no teclado para ir direto ao último valor



Inlog IMPORTAR SHAPEFILE Etapa 2

Etapa 3 — Classificação da rota:

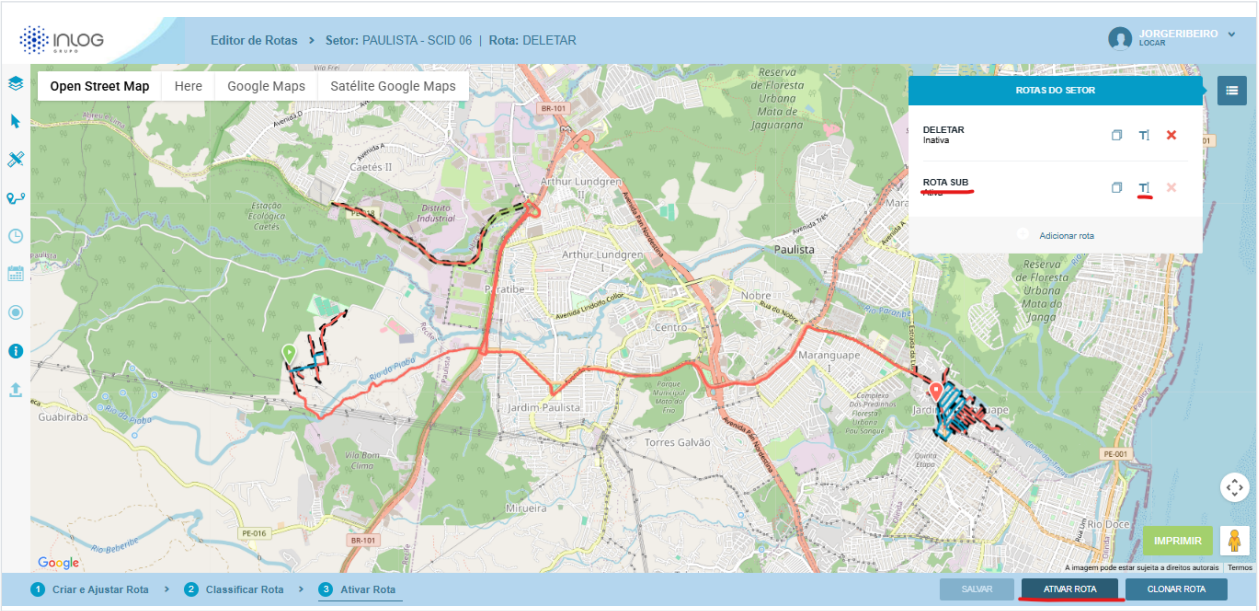
Campo	Coluna do shapefile
Tipo	`TIPO`
Código coleta	`COLETA`
Código coleta manual	`MANUAL` (se houver coleta manual na rota) ou deixar em branco
Código deslocamento	`DESLOCAMENTO`



Inlog IMPORTAR SHAPEFILE Etapa 3

Ativar a nova rota e desativar a anterior

1. Após a importação, localize a nova rota na lista (aparecerá como ROTA SUB)
2. Clique em Detalhes
3. Renomeie a rota de ROTA SUB para ROTA 01 (ou o nome correto)
4. Ative a nova rota



Inlog ativando a rota importada

1. Inative a rota anterior
2. Apague a rota anterior se ela não sumir por conta própria

> [OK] A rota estará ativa na Inlog, já classificada com coleta, deslocamento e segmentos manuais.

Referência Rápida — Estrutura de Pastas

```
{BASE}/
├── dependencias/
│   ├── .env                          ← configuração principal
│   ├── garagens_aterros.xlsx         ← coordenadas de garagens/aterros
│   ├── descricao_map.xlsx            ← mapeamento rota → setor → macro
│   ├── CONTRATOS/                    ← populado automaticamente pelo geradores.exe
│   └── referencias/
│
├── Correções/                        ← PASTA DE TRABALHO DOS EXEs
│   ├── preparar_rotas.exe            ← [ETAPA 1] rodar antes do QGIS
│   ├── geradores.exe                 ← [ETAPA 4] rodar após o QGIS
│   │
│   ├── input/rotas/
│   │   └── CONTRATO - TURNO/         ← coloque os ZIPs do Inlog aqui
│   │       └── Rota - *.zip
│   │
│   └── Edições/
│       ├── Malhas Viárias - Somente Transitáveis/  ← abrir no QGIS
│       ├── Malhas Viárias - Completa/              ← fallback no QGIS
│       ├── Rotas Para Editar/        ← entrada do QGIS (não altere o original)
│       ├── Rotas Editadas/           ← saída do QGIS (coloque os editados aqui)
│       ├── Setores para Inlog/       ← importar via GisEyes
│       ├── Setores para Heatmaps/    ← cópia local (auto-espelhado em CONTRATOS/)
│       ├── Rotas para Heatmaps/      ← cópia local (auto-espelhado em CONTRATOS/)
│       └── Rotas para Inlog/         ← importar na Inlog
│
└── project_optimize_routes/          ← código-fonte (não é necessário distribuir)
```

Tabela de Correspondência entre Arquivos

Arquivo	Onde está	Usado por
`.env`	`{BASE}/dependencias/`	Todos os executáveis
`garagens_aterros.xlsx`	`dependencias/`	`gerador_de_rotas`, `rota_pronta_import_inlog`
`descricao_map.xlsx`	`dependencias/`	`gerador_de_setores`, `rota_pronta_import_inlog`
`Rota - *.zip`	`input/rotas/CONTRATO - TURNO/`	`preparar_rotas.exe`
`Rota_Final_*.gpkg`	`Rotas Para Editar/…/rotas/`	QGIS (entrada)

Arquivo	Onde está	Usado por
`Rota_Final_*.gpkg`	`Rotas Editadas/…/rotas/`	`geradores.exe`
`Malha {CONTRATO}.gpkg`	`Malhas Viárias - Somente Transitáveis/`	`gerador_de_rotas`, QGIS
`Malha Completa {CONTRATO}.gpkg`	`Malhas Viárias - Completa/`	`gerador_de_rotas`, QGIS
`Setor - *.shp`	`Setores para Inlog/`	GisEyes — Importador
`CONTRATO.zip`	`Setores para Heatmaps/`	`dependencias/CONTRATOS/`
`Rota_Final_*.shp`	`Rotas para Inlog/`	Inlog — Importar shapefile
`Rota_Final_*.gpkg`	`Rotas para Heatmaps/`	`dependencias/CONTRATOS/`

Checklist Completo

Configuração inicial (fazer uma vez por contrato novo):

- [ ] QGIS instalado
- [ ] `{BASE}/dependencias/.env` preenchido (copiado do `.env.example`)
- [ ] `dependencias/garagens_aterros.xlsx` preenchido com as garagens e aterros
- [ ] `dependencias/descricao_map.xlsx` preenchido com o mapeamento de setores

Etapa 1 — Preparação:

- [ ] ZIPs exportados do Inlog colocados em `input/rotas/{CONTRATO} - {TURNO}/`
- [ ] `preparar_rotas.exe` executado com sucesso
- [ ] Arquivos em `Edições/Rotas Para Editar/` gerados corretamente

Etapa 2 — QGIS:

- [ ] Cada `Rota_Final_*.gpkg` aberto e editado no QGIS
- [ ] Segmentos desnecessários removidos
- [ ] Trechos faltantes acrescentados (e adicionados à Malha Transitável quando necessário)
- [ ] Segmentos manuais marcados como `classification = manual`
- [ ] Cada GPKG salvo em `Edições/Rotas Editadas/` com o mesmo nome

Etapa 3 — Alteração de agenda (somente quando houver mudança de dias):

- [ ] Arquivos `.gpkg` em `Rotas Editadas/` renomeados com o novo sufixo de dia
- [ ] Tabela interna dos GPKGs renomeada via DB Manager
- [ ] Descrição e Apelido do Setor atualizados no Editor de Setores da Inlog
- [ ] Coluna SETOR do `descricao_map.xlsx` atualizada com o novo valor
- [ ] Arquivos antigos apagados de `dependencias/CONTRATOS/`

Etapa 4 — Geração:

[ ] `geradores.exe` executado com sucesso

[ ] Quatro pastas de saída em `Edições/` preenchidas

Etapa 5 — Distribuição:

[ ] Setores importados no GisEyes (todos os contratos)

[ ] Rotas importadas na Inlog (novas rotas ativas, antigas inativadas/apagadas)

[ ] Confirmado que `dependencias/CONTRATOS/` foi atualizado automaticamente pelo `geradores.exe`

Seções com "📌 será adicionado aqui" aguardam prints do sistema Inlog/GisEyes para serem completadas.

Adendo — Criar uma Rota Completamente Nova no QGIS

[DICA] Este adendo é opcional. Use apenas quando precisar criar uma rota que não existia no GPS do Inlog — por exemplo, uma rota totalmente nova adicionada ao contrato, ou uma rota tão diferente da original que faz mais sentido montar do zero.

Por que não pode ser desenhado livremente

O pipeline (OR08) não trabalha com geometrias desenhadas a mão. Ele lê cada segmento da rota e busca o par de nós `u` e `v` correspondente no grafo de ruas OSM. Se o segmento não vier da Malha Viária — com os mesmos nós inteiros do OSM — o pipeline não consegue rotear por ele e a rota falha.

[ATENCAO] Todo segmento de uma nova rota deve ser copiado da camada `Malha {CONTRATO}.gpkg` (Somente Transitáveis). Jamais desenhar ou criar geometrias manualmente.

Passo A.1 — Definir o código da nova rota

Antes de criar o arquivo, defina o código completo seguindo as mesmas regras dos demais:

```
{PREFIXO} {NÚMERO} {SUFIXO DE DIA}
```

Exemplos:

- `SCDD 08 SEG QUA SEX`
- `SCDV 03 TER QUI`
- `SCDN 01 SAB`

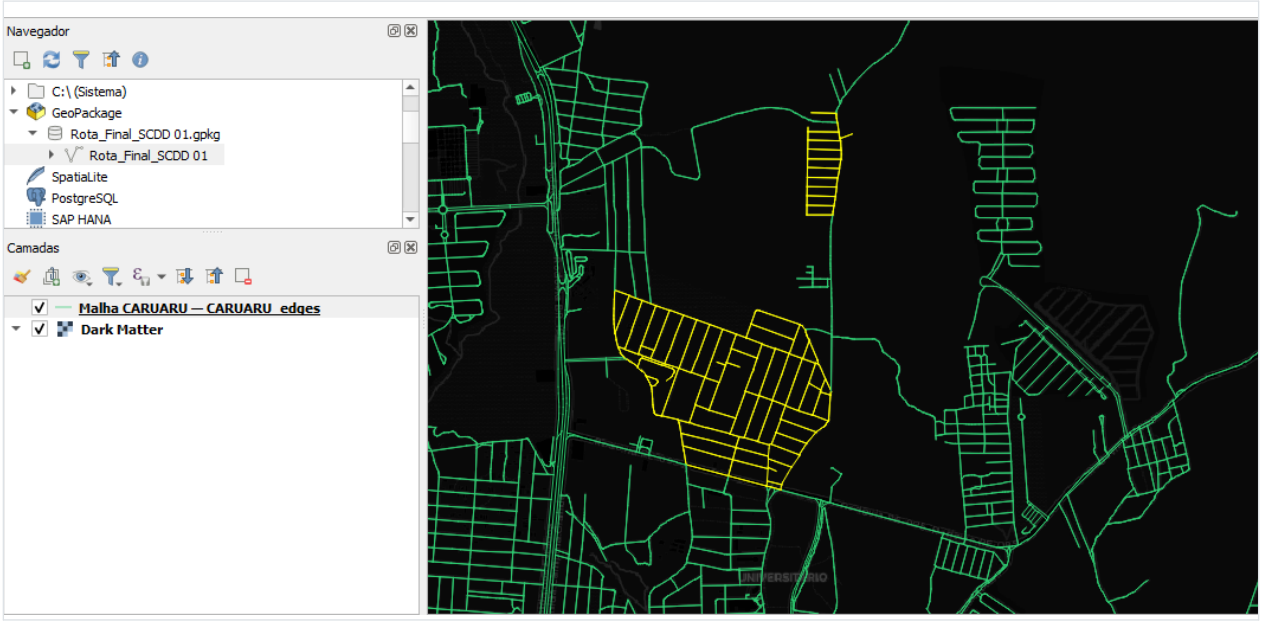
O prefixo deve ser compatível com o contrato e turno (ver tabela de prefixos no Passo 2.4). O sufixo de dia determina a agenda de coleta (ver tabela completa no Passo 2.4).

Passo A.2 — Selecionar os segmentos na Malha Viária

1. No QGIS, carregue a camada `Edições/Malhas Viárias - Somente Transitáveis/Malha {CONTRATO}.gpkg`
2. Clique na camada para ativá-la
3. Use a ferramenta Selecionar Feições (`S`) para clicar em cada segmento que fará parte da nova rota

> [DICA] Para selecionar vários segmentos de uma vez, segure `Shift` enquanto clica, ou use a seleção por retângulo (`R`) sobre uma área.

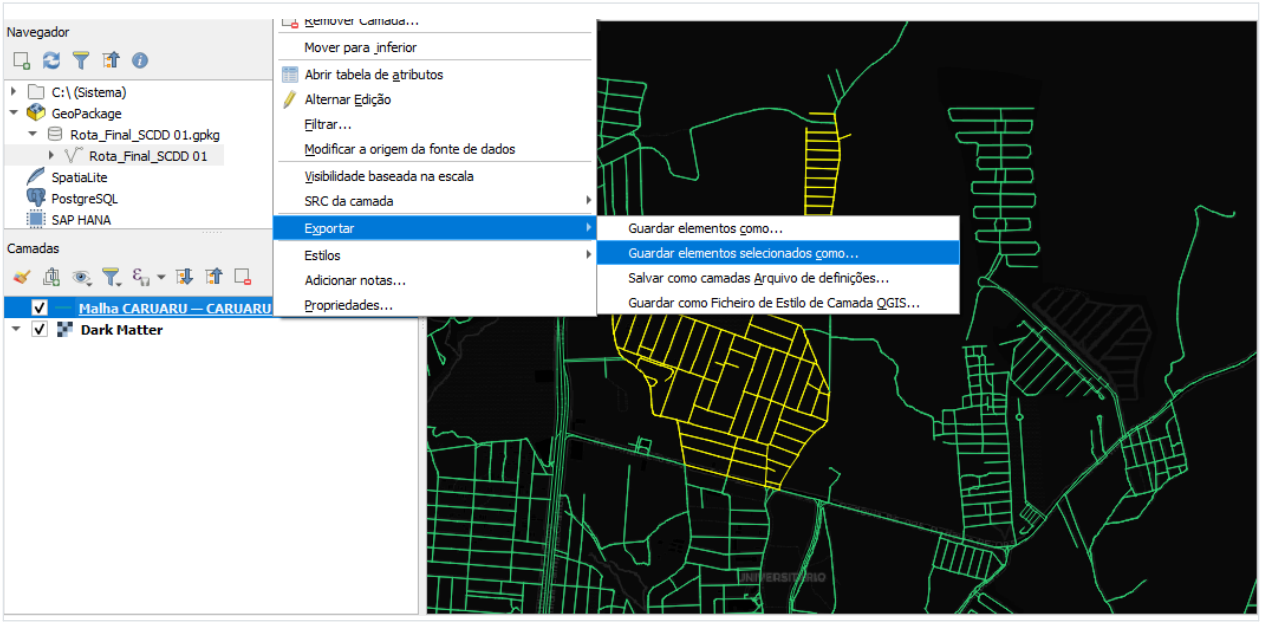
> [AVISO] Se algum trecho só existe na Malha Completa (viela, acesso especial), adicione-o primeiro à Malha Transitável (Operação C da ETAPA 2) antes de continuar. Ele deve estar na Malha Transitável para que o pipeline consiga rotear por ele.



Segmentos da Malha selecionados em amarelo sobre o mapa

Passo A.3 — Exportar os segmentos como novo GeoPackage

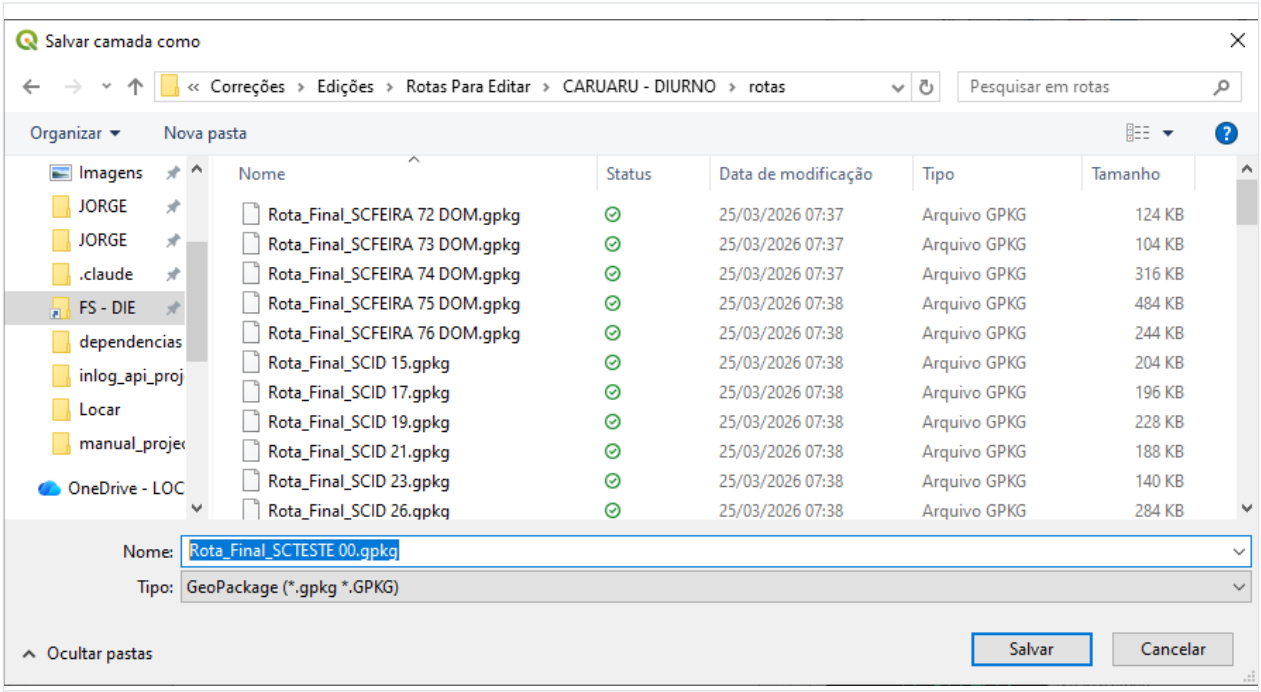
1. Com os segmentos da nova rota selecionados, clique com o botão direito na camada `Malha {CONTRATO}.gpkg` no painel
2. Selecione Exportar → Guardar elementos selecionados como...



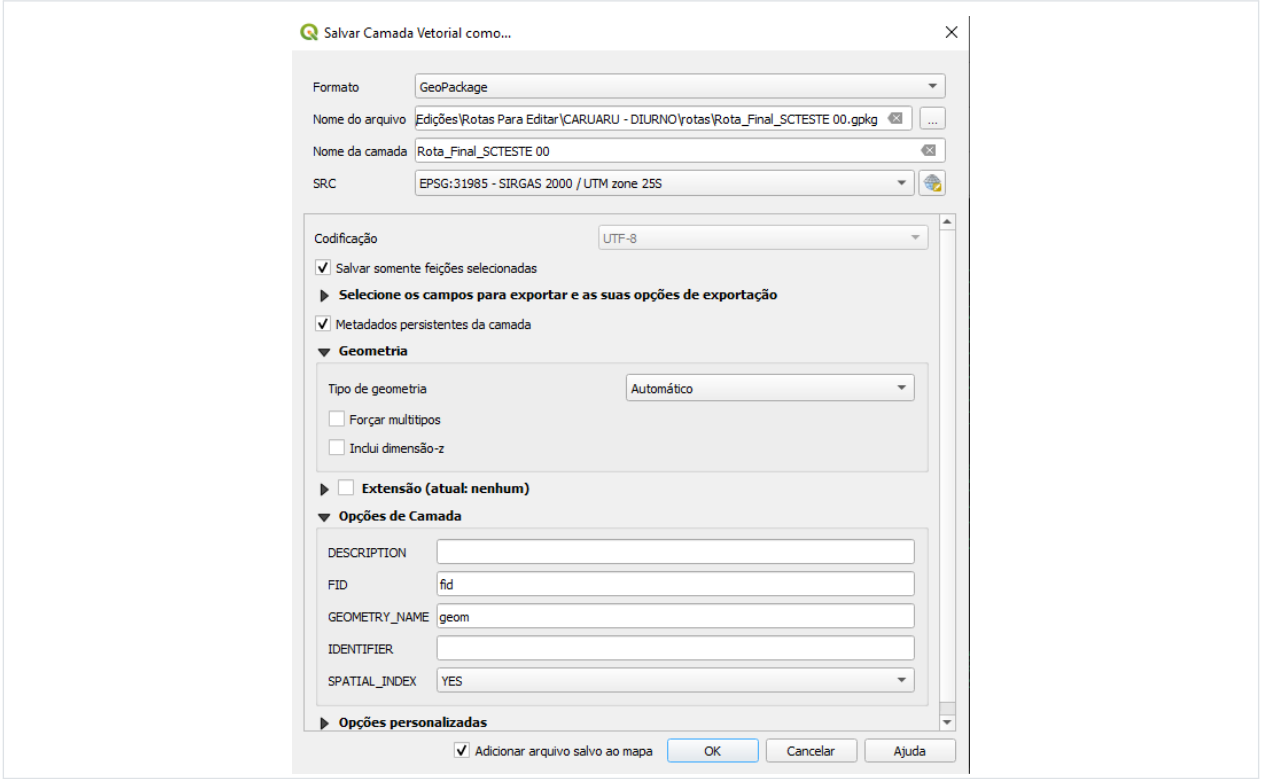
Menu de contexto com Exportar Salvar Feicoes Selecionadas

1. Configure a exportação:

Campo	Valor
Formato	GeoPackage
Nome do arquivo	Navegue até `Edições/Rotas Editadas/{CONTRATO} - {TURNO}/rotas/` e nomeie como `Rota_Final_{código}.gpkg`
Nome da camada	O mesmo nome do arquivo sem a extensão: `Rota_Final_{código}`
SCR	Deixe igual à camada original (EPSG:31985)
Adicionar ao projeto	Marque esta opção



Janela de exportar GeoPackage com os campos preenchidos (1 / 2)



Janela de exportar GeoPackage com os campos preenchidos (2 / 2)

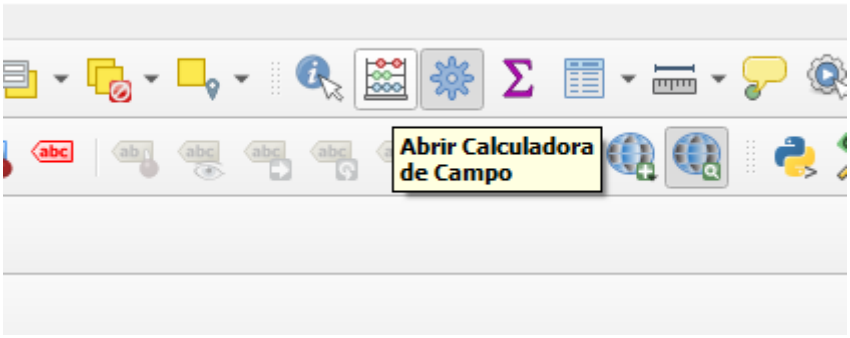
1. Clique em OK

> [OK] O arquivo `Rota_Final_{código}.gpkg` é criado na pasta correta com todos os campos do OSM (incluindo `u`, `v`, `highway`, `name`) e já pode ser lido pelo pipeline.

Passo A.4 — Adicionar e preencher o campo `classification`

O arquivo exportado não tem o campo `classification`. Ele precisa existir com o valor `collection` em todos os segmentos.

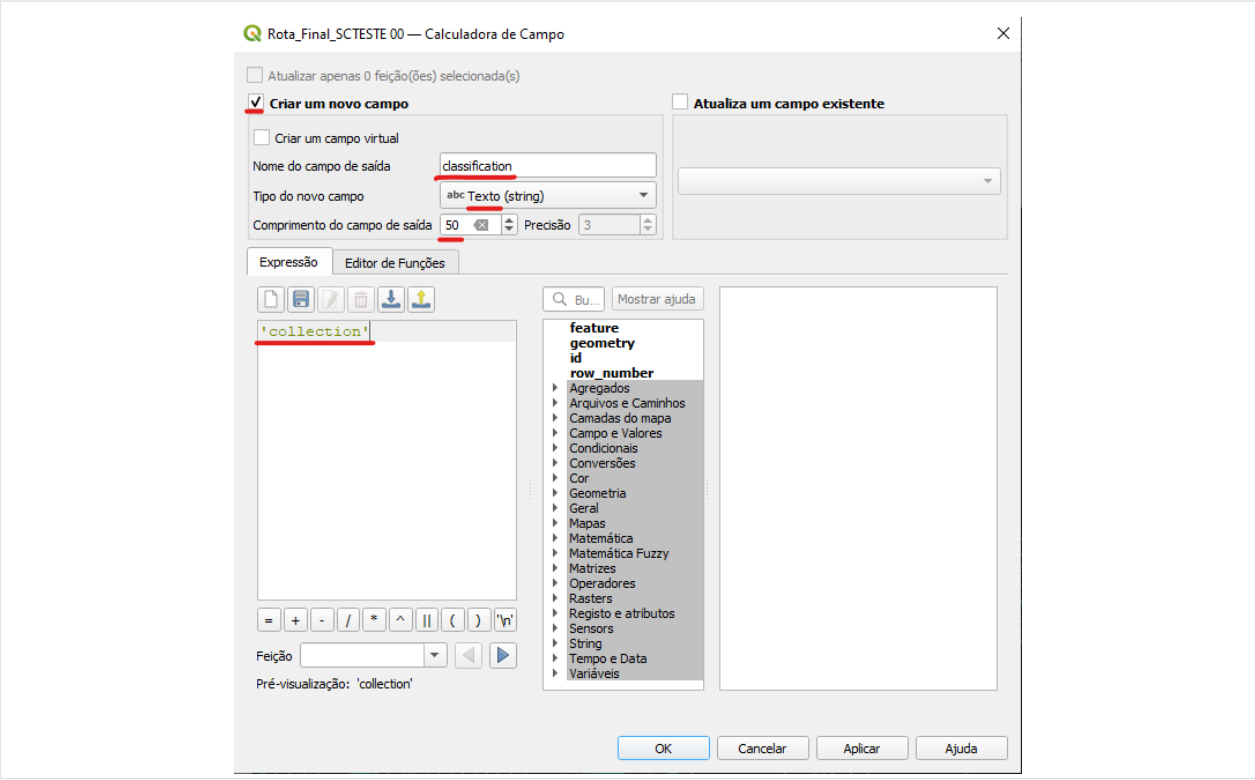
1. Clique na camada `Rota_Final_{código}` no painel para ativá-la
2. Entre em modo de edição (`Ctrl+E`)
3. Abra a Calculadora de Campo



Ferramenta Calculadora de Campo

1. Configure:

Opção	Valor
Criar novo campo	Marcado
Nome do campo de saída	`classification`
Tipo	Texto (string)
Comprimento	50
Expressão	`'collection'`



Calculadora de Campo criando o campo classification com valor collection

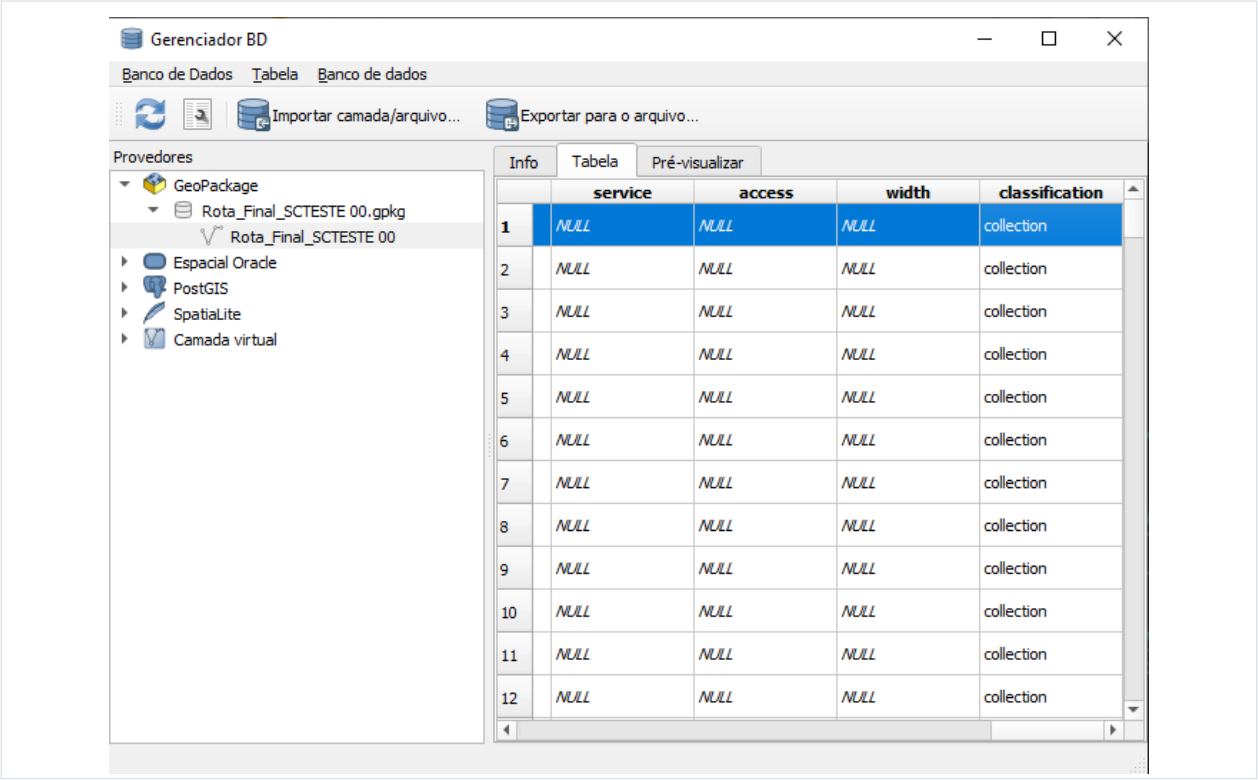
1. Clique em OK
2. Salve (`Ctrl+S`) e saia do modo de edição (`Ctrl+E`)

> [OK] O campo `classification` agora existe com o valor `collection` em todos os segmentos. Se algum trecho for de coleta manual, selecione-o e altere para `manual` usando a tabela de atributos ou o Modificar Atributos (ver Operação D na ETAPA 2).

Passo A.5 — Verificar o nome interno da camada

O pipeline usa o nome da tabela interna do GeoPackage para identificar a rota. Ele deve ser igual ao nome do arquivo (sem a extensão `.gpkg`).

1. Acesse `Base de Dados` → `Gerenciador de BD` (DB Manager)
2. Expanda o arquivo `Rota_Final_{código}.gpkg`
3. Confirme que a tabela interna tem o nome `Rota_Final_{código}`



DB Manager mostrando o nome correto da tabela interna

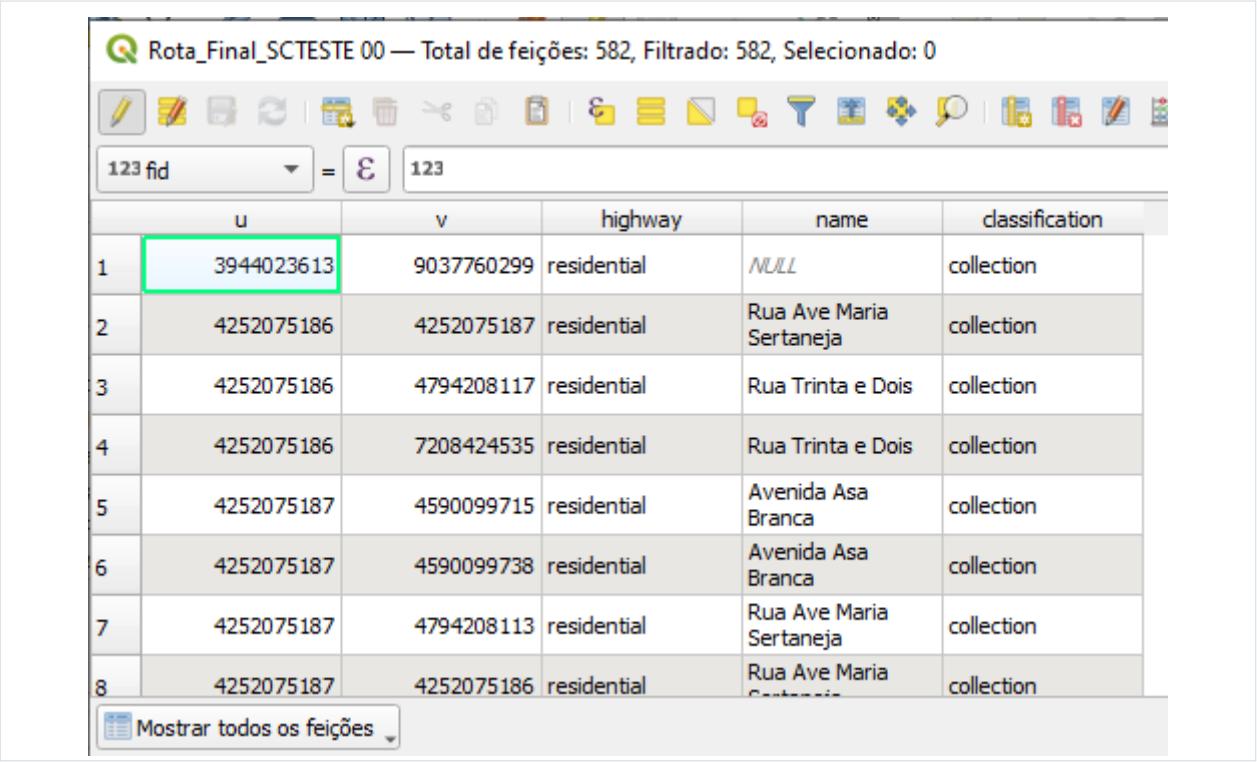
Se o nome estiver diferente, clique com o botão direito na tabela → `Renomear tabela` e corrija.

Passo A.6 — Verificar a estrutura mínima

Antes de rodar o pipeline, confirme que a camada tem pelo menos estas colunas:

Coluna	Tipo	Obrigatório	Origem
`u`	Inteiro	Sim	Copiado da Malha automaticamente
`v`	Inteiro	Sim	Copiado da Malha automaticamente
`geometry`	LineString	Sim	Copiado da Malha automaticamente
`classification`	Texto	Sim	Criado no Passo A.4
`highway`	Texto	Não	Copiado da Malha automaticamente
`name`	Texto	Não	Copiado da Malha automaticamente

> [DICA] Para conferir rapidamente: abra a Tabela de Atributos (`F6`) e verifique se as colunas `u`, `v` e `classification` aparecem com valores preenchidos.



	u	v	highway	name	classification
1	3944023613	9037760299	residential	NULL	collection
2	4252075186	4252075187	residential	Rua Ave Maria Sertaneja	collection
3	4252075186	4794208117	residential	Rua Trinta e Dois	collection
4	4252075186	7208424535	residential	Rua Trinta e Dois	collection
5	4252075187	4590099715	residential	Avenida Asa Branca	collection
6	4252075187	4590099738	residential	Avenida Asa Branca	collection
7	4252075187	4794208113	residential	Rua Ave Maria Sertaneja	collection
8	4252075187	4252075186	residential	Rua Ave Maria	collection

Tabela de atributos mostrando colunas u v classification preenchidas

---

Passo A.7 — Registrar a nova rota no `descricao_map.xlsx`

Antes de rodar o pipeline, a nova rota precisa estar mapeada na planilha de configuração.

1. Abra `{BASE}/dependencias/descricao_map.xlsx`
2. Adicione uma nova linha com:

Coluna	O que preencher
ROTA	O código da rota como o nome do arquivo, sem sufixo (ex.: `SCIM 42`)
SETOR	A Descrição do Setor cadastrada na Inlog — deve ser idêntica
MACRO	O macro setor correspondente

1. Salve o arquivo

> [ATENCAO] Se a linha não existir, o pipeline não conseguirá associar a rota ao setor correto e falhará.

Resumo do fluxo para uma rota nova

```
[A.1]  Definir o código da rota (prefixo + número + sufixo de dia)
                    ↓
[A.2]  Selecionar segmentos na camada Malha {CONTRATO}.gpkg
                    ↓
[A.3]  Exportar seleção como Rota_Final_{código}.gpkg
        em Edições/Rotas Editadas/{CONTRATO} - {TURNO}/rotas/
                    ↓
[A.4]  Adicionar campo classification = 'collection'
        (e marcar como 'manual' o que for coleta manual)
                    ↓
[A.5]  Confirmar nome da tabela interna no DB Manager
                    ↓
[A.6]  Verificar colunas u, v, classification na tabela de atributos
                    ↓
[A.7]  Registrar a rota no descricao_map.xlsx
                    ↓
       → Executar geradores.exe (ETAPA 4) normalmente
```